

الفصل الأول

التعريف بالمشروع

نقدّم في هذا الفصل مقدّمة عن المشروع والهدف المرجو منه والمخطط العام للتقرير

1.1- مقدمة

مع التوسّع الحضريّ المتسارع وتزايد أعداد المركبات في المدن الكبرى، باتت ظاهرة الازدحام المروري تُشكّل تحدياً بنوياً حقيقياً يمسّ مباشرة جودة الحياة ومستوى الكفاءة الاقتصادية. وفي مواجهة هذه المعضلة، برز مفهوم المدينة الذكية (Smart City) بوصفها نموذجاً متكاملًا يستثمر تقنيات إنترنت الأشياء (IoT (Internet of Things) والذكاء الاصطناعي (AI (Artificial Intelligence) في معالجة الصورة الرقمية (Digital Image Processing) وتحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول تتجاوز قيود الإدارة التقليدية، وتضمن رفع كفاءة شبكات الطرق.

وبالنظر إلى البنية التحتية الحالية، نجد أنّ أنظمة مراقبة حركة المرور التقليدية، كالحلقات المغناطيسية (Inductive Loop Detectors) المدفونة في الطريق أو المستشعرات النقطية (Point Sensors) باتت عاجزة عن مواكبة هذه الديناميكية، وذلك لارتفاع تكاليف تركيبها وصيانتها وضعف قدرتها على التغطية الشاملة لشبكة الطرق إذ أنّها لا توفر سوى معلومات منقطعة ومجزأة. بينما تُتيح الكاميرات الرقمية المنتشرة على التقاطعات بالاقتران مع تقنيات الرؤية الحاسوبية (CV (Computer Vision والشبكات الموزعة (Distributed Networks)، قدرة استثنائية على مراقبة حركة المرور وتحليلها في الزمن الحقيقي (Real Time) بكفاءة تشغيلية عالية وبتكلفة اقتصادية ملائمة.

يقترح هذا البحث إطار عمل لتصميم شبكة موزعة لتقدير كثافة حركة المرور في بيئة محاكي المدينة الذكية، مُستنداً إلى منهجية المحاكاة المشتركة (Co-Simulation) التي تجمع بين أربع أدوات متخصصة، حيثُ يوظّف محاكي البيئة ثلاثي الأبعاد (CARLA) لتوليد المشاهد البصرية الواقعية التي تعالجها نماذج التعلم العميق لاستخراج البيانات منها، بالتوازي مع الاعتماد على محاكي المرور المجهرى (SUMO) لنمذجة السلوك الحركي والديناميكي للمركبات. ويتولى محاكي

الشبكات (NS-3) تمثيل طبقة الاتصالات اللاسلكية وبنية البروتوكولات بدقة. ولإدارة هذه المنظومة المتعددة الأطراف، تعمل منصة (Eclipse MOSAIC) كإطار تنسيقي مركزي يضمن التزامن اللحظي وتبادل البيانات بين جمع المكونات، مما يمنح البحث أداة منهجية متكاملة لتقييم أداء النظام والتحقق من اعتماديته وقابليته للتوسع (Scalability) قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع.

2.1- مشكلة البحث

توافر في الأدبيات العلمية بحوث مستقلة تتناول الرؤية الحاسوبية في مراقبة المرور من جهة، وأخرى تدرس بروتوكولات الاتصال في شبكات البنية التحتية للمركبات V2I (Vehicle-to-Infrastructure) من جهة ثانية. غير أن التكامل المحكم بين المجالين ضمن منظومة موزعة يمكن التحقق الكمي من أدائها الشبكي لا يزال يمثل فجوة بحثية لم تُعالج بصورة كافية، وتتجلى في ثلاثة محاور:

أولاً: تنتهج معظم الأنظمة المنشورة إما نموذج المعالجة المركزية الذي يستنزف عرض النطاق الترددي (Bandwidth) بنقل بيانات الفيديو الخام، أو نموذج الاستشعار الحافي المعزول الذي يفتقر إلى آلية تجميع على مستوى المدينة، ولا يكفي أي من النموذجين منفرداً لبناء منظومة ذكية متكاملة.

ثانياً: تقتصر كثير من الدراسات على التحقق من دقة الكشف والتتبع في ظروف مثالية، دون اختبار سلوك المنظومة تحت تأثير عوامل الشبكة الواقعية كفقْدان الحزم (Packet Loss) والتأخر في الإرسال (Latency) والتداخل الراديوي (Radio Interference).

ثالثاً: نادراً ما تُقدّم الأنظمة المقترحة أدلةً كميةً على قدرة بنيتها الشبكية على استيعاب أعداد متزايدة من عقد الاستشعار مع الحفاظ على مستويات أداء مقبولة.

وتتمحور مشكلة هذا البحث حول التساؤل الآتي:

كيف يمكن تصميم منظومة موزعة متكاملة لتقدير كثافة حركة المرور في الزمن الحقيقي، تجمع بين المعالجة الحافية للصور عند التقاطعات والتجميع الموزع عند وحدات الطرف، مع التحقق الكمي من قابليتها للتوسع الشبكي في بيئة محاكاة موثوقة؟

3.1- هدف المشروع

يهدف المشروع إلى تصميم ومحاكاة إطار عمل لشبكة موزعة على مستوى المدينة لإدارة حركة المرور الذكيّة، بحيث تتضمن كل واحدة من عقد الشبكة كاميرا تسمح بالتقاط صور لشوارع المدينة والتقاطعات فيها بالزمن الحقيقي، بالإضافة إلى وحدة معالجة تسمح بمعالجة الصور الملتقطة وتجميعها لتقدير المؤشرات الحركية للمركبات كعدددها في الشارع وكثافتها وسرعتها. تُمَّ تجميع هذه المعطيات القادمة من الكاميرات ضمن وحدات الطرق، وتحليلها من أجل تقدير كثافة حركة المرور في المدينة، ثمَّ إرسالها إلى المخدم لتوليد خريطة حرارية Heatmap ديناميكية.

4.1- أهمية المشروع

تأتي أهمية هذا البحث من كونه يُقدِّم إطار محاكاة مشتركة متعدد الأدوات، مما يوضح التفاعل الفعلي بين طبقة الرؤية الحاسوبية وطبقة الاتصالات اللاسلكية في آنٍ معاً، وهو ما لا تُتيحهُ المحاكاة المنفردة. كما تُشكِّل الخريطة الحرارية الديناميكية الناتجة قاعدة معلوماتية آنية صالحة للتوظيف في التحكم التكييفي بإشارات المرور (Adaptive Signal Control)، والرصد التلقائي للحوادث والمخالفات، وإرشاد السائقين في الوقت الفعلي، ودعم المخططين الحضريين في رصد نقاط الاختناق المزمنة وتوجيه مشاريع التوسعة. ويثبت البحث إمكانية تصميم منظومة مراقبة مرورية متكاملة دون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة، مما يجعل المنهجية المقترحة قابلة للتكيف مع بيئات فقيرة في الاستثمارات التقنية الضخمة.

5.1- المتطلبات الوظيفية

يجب أن يقدم النظام ما يلي:

1- كشف المركبات (Vehicle Detection): يجب أن يكشف النظام المركبات بفئاتها الأربع (السّيارات الخاصة، الحافلات، الشاحنات، الدراجات النارية) ضمن الإطارات الصّوريّة بمستوى ثقة (Confidence Level) لا يقلّ عن 25%.

2- تتبّع المركبات (Vehicle Tracking): يجب أن يتتبّع النظام مسار كلّ مركبة عبر الإطارات المتتالية باستخدام معرّف فريد (Track ID) ودعم إعادة التّعريف (Re-Identification) على المركبات مؤقتاً خارج مجال الرؤية.

3- تقدير السرعة: يجب أن يحسب النظام السرعة المتوسطة لكلّ مركبة بالكيلومتر/السّاعة بدلالة الإزاحة على مستوى البكسل الرّأسية عبر نافذة زمنية ثابتة مقدارها خمس إطارات، معتمداً معامل التّحويل البكسلي-المتري (Pixels per Meter) المعايير وفق ارتفاع الكاميرا وزاوية التقاطها.

4- حساب الكثافة المروريّة: يجب أن يحسب النظام كثافة حركة المرور (Traffic Density) بوحدة مركبة/كيلومتر، بدلالة عدد المركبات المكتشفة في الإطار الصّوريّ وطول الجزء المرئي من الطريق المستنّج من معاملات الكاميرا.

5- إرسال البيانات من الكاميرات: يجب أن ترسل كل كاميرا ملف JSON يحوي بياناتها التي قامت بمعالجتها إلى وحدة الـ RSU (Roadside Unit) المتصلة بها بدورية ثابتة تساوي 5 ثواني.

6- تجميع البيانات: يجب أن تُجمّع كل وحدة RSU بيانات كاميراتها المعيّنة مسبقاً وفق خوارزمية التجميع القائم على كتل الضباب (Fog-Cluster Based Aggregation) فتُنتج مخرجاً موحداً يتضمن العدد الكلي للمركبات ومتوسط السرعة ومتوسط الكثافة في نطاق تغطيتها.

7- إرسال البيانات إلى السيرفر المركزي: ترسل كل وحدة RSU ملف JSON الناتج إلى السيرفر المركزي عبر بروتوكول MQTT بمستوى جودة خدمة (At least once) $QoS=1$ ، بدورية ثابتة لا تتجاوز خمس ثوانٍ.

8- توليد الخريطة الحرارية: يجب على النظام تصدير خرائط حراريّة ديناميكيّة لمنطقة المدينة المحاكاة، تُظهر التوزيع الجغرافي لكثافة حركة المرور عند مستوى التّقاطعات، وذلك في صيغتين إحصائيّة ساكنة (PNG) وجغرافيّة تفاعليّة (HTML).

9- تحليل وتقييم الأداء الشّبكي: يجب أن يُنتج النظام تقارير أداء شبكية دورية مُستخرجة من محاكاة NS-3 ، تتضمن نسبة توصيل الحزم (PDR) وزمن التأخير (Latency) ومعدل الإنتاجية (Throughput) لكل رابط

اتصال، بصيغة CSV صالحة للتحليل المقارن، وذلك تحت سيناريوهات محاكاة متدرجة الأحمال لاختبار قابلية التوسع (Scalability).

4.1- المتطلبات غير الوظيفية

تحدد المتطلبات غير الوظيفية الخصائص النوعية للنظام التي تُحكم على أساسها جودته وكفاءته:

1- قابلية التوسع (Scalability): يجب أن يكون النظام قادراً على مواكبة الزيادة المستمرة في حجم البيانات دون تدهور في الأداء، إذ تدعم البنية المقترحة زيادة عدد وحدات RSU إلى 35 وحدة مع الحفاظ على مستويات أداء شبكية مقبولة $PDR > 70\%$ و $Delay < 1sec$ ، ويُقيّم ذلك كميّاً من نتائج محاكاة NS-3.

2- الموثوقية وتحمل الأخطاء (Reliability & Fault Tolerance): يجب أن يحتفظ النظام بسلامته الحسابية وقدرته على إنتاج تقديرات منطقية في حال حدوث فشل جزئي، مثل تعطل عدد من العقد أو فقدان جزء من الرسائل الداخلية بين العقد، مستفيداً من طبيعة خوارزمية التجميع التي تلغي الاعتماد على نقطة فشل مركزية واحدة (No Single Point of Failure) نظراً لاستقلالية كل كاميرا وكل وحدة RSU.

3- الدقة (Accuracy): يجب أن تبقى انحرافات النتائج في تقدير عدد المركبات وكثافتها ضمن حدود خطأ مقبولة إحصائياً بالمقارنة مع القيم الفعلية المرجعية (Ground Truth) التي يوفرها محاكي SUMO، لضمان موثوقية الخريطة الحرارية الناتجة.

4- قابلية الصيانة (Maintainability): يجب أن يعتمد النظام هيكلية برمجية قائمة على الوحدات المستقلة لتبسيط عمليات التصحيح والتحديث، بحيث يمكن استبدال أو تطوير أي مكون (مثل نموذج الكشف أو استراتيجية التجميع أو بروتوكول الاتصال) بشكل معزول دون التأثير على استقرار المنظومة.

5- التشغيل البيئي والتزامن (Interoperability & Synchronization): يجب أن تتكامل جميع مكونات النظام (CARLA, SUMO, NS-3, Application Federate) تحت منصة Eclipse MOSAIC بشكل سلس ومتزامن، بما يضمن اتساق الجداول الزمنية وتبادل البيانات دون تعارض.

6- الأداء (Performance): يجب أن تلتزم وحدة معالجة الصور بمعدل معالجة لا يقل عن 20 إطار في الثانية ضمن بيئة العتاد المتوفرة، موازنةً بين دقة التحليل وسرعة المعالجة على الأجهزة الطرفية (Edge Devices) ذات الموارد المحدودة، وهو معدل كافٍ للاستجابة اللحظية ورصد تغيرات حركة المرور بدقة.

الفصل الرابع

الدراسة التحليلية

يوضح هذا الفصل عملية تحليل النظام وتوصيفه المعماري والوظيفي الدقيق، وتحليل شامل لجميع مكونات منظومة تقدير كثافة حركة المرور اللامركزية الموزعة.

1.4- تحديد الفاعلين (Actors)

1. الفاعلون الرئيسيون (Primary Actors)

الفاعلون البشريون (Human Actors):

- مراقب حركة المرور / المحلل (Traffic Monitor / Analyst): يستقبل مخرجات النظام (الخرائط الحرارية التفاعلية أو الإحصائية، وتقارير الأداء الشبكي) للقيام بالتحليل المقارن، ومراقبة دقة النظام.
- مدير النظام (System Admin): يقوم بإدارة التكوين البرمجي للنظام، والإشراف على عملية التكامل والتزامن بين مكونات النظام.

فاعل زمني (Temporal Actor):

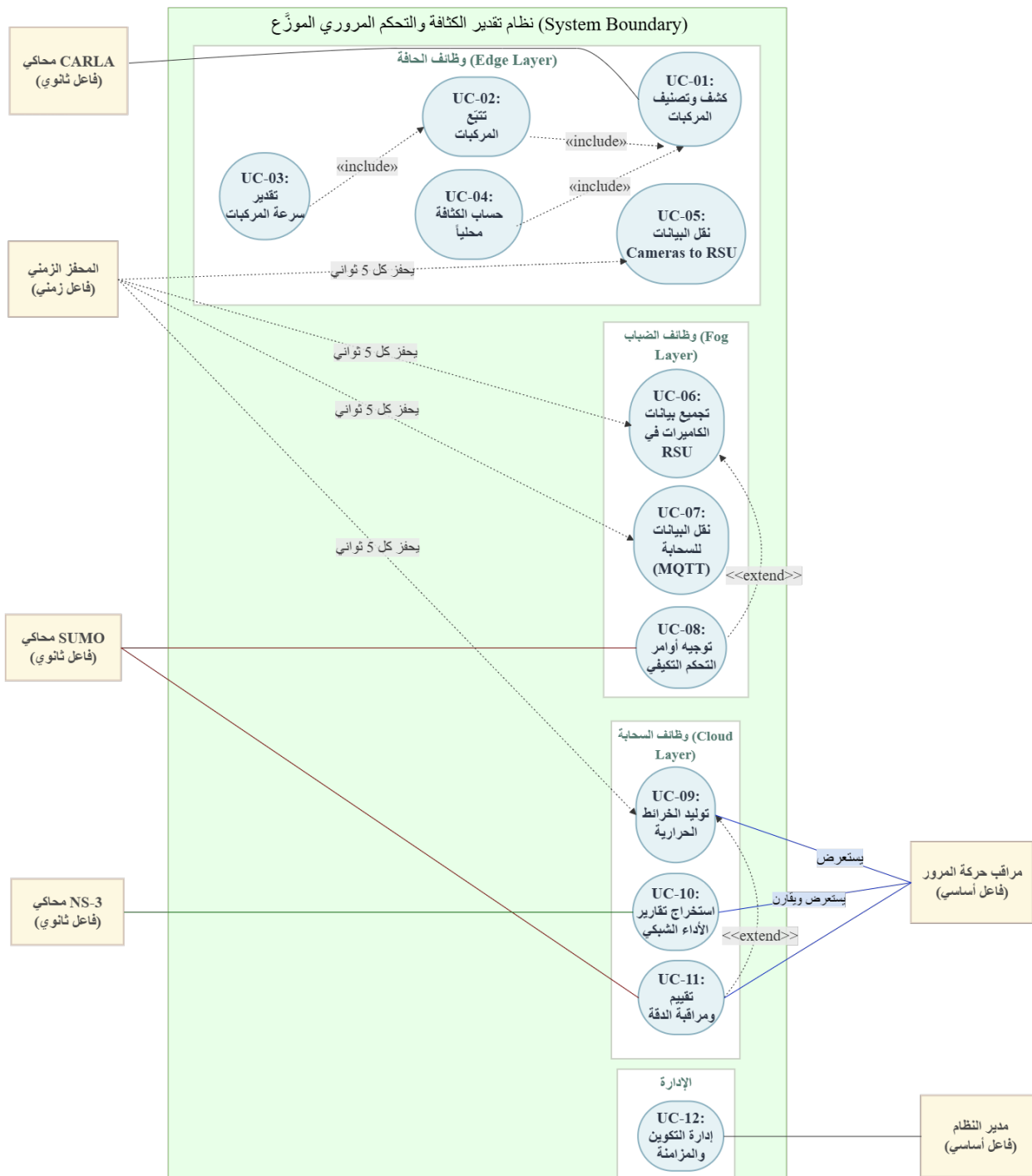
- المحفز الزمني الدوري (System Clock / Timer Trigger): يضمن اتساق وتزامن التدفقات الزمنية بين المكونات، عبر تفعيل المعالجة والتجميع الدوري للبيانات تلقائياً كل 5 ثواني.

2. الفاعلون الثانويون (Secondary Actors)

أنظمة خارجية (External System):

- محاكي الرؤية والبيئة (CARLA): مصدر الإطارات الصورية (Image Frame) المتتالية التي يعتمد عليها النظام لكشف وتتبع المركبات بمعدل ورود 20 إطار في الثانية.
- محاكي حركة المرور (SUMO): يوفر القيم المرجعية (Ground Truth) اللازمة لتقييم دقة النظام، ويستقبل من النظام التحكم الكيفي بإشارات المرور.
- محاكي الشبكات (NS-3): يحسب مقاييس الأداء الشبكي لدراسة قابلية توسع النظام.

2.4- مخطط حالات الاستخدام (Use Cases)



الشكل (3): مخطط حالات الاستخدام

3.4- السرد النصي لحالات الاستخدام

1.3.4- كشف وتصنيف المركبات (Vehicle Detection & Classification)

اسم الحالة: كشف وتصنيف المركبات (Vehicle Detection & Classification)

الوصف Description: الحالة الأساسية لكامل عملية المعالجة على مستوى الحافة، تحلل كل إطار وارد من محاكي CARLA باستخدام نموذج YOLOv8n لتحديد المركبات ضمن فئاتها الأربع المعتمدة (سيارات خاصة، حافلات، شاحنات، دراجات نارية)، تسجيل الكشوفات التي يزيد مستوى ثقتها 25%، وتعد هذه الحالة أساس لكل من UC-02 (التتبع) و UC-04 (حساب الكثافة)، وأي قصور فيها ينعكس على كامل عملية المعالجة.

الفاعلين Actors: محاكي CARLA (فاعل ثانوي)

الشروط السابقة Precondition:

- نموذج الكشف (YOLOv8n) محمّل ومهيأ مسبقاً على الكاميرات.
- تدفق فيديو من CARLA متاح ومستقر بدقة 720×1280 وبمعدل 20 إطار في الثانية.
- عتبة الثقة الدنيا 25% وقائمة الفئات الأربع المعتمدة مضبوطة في إعدادات النموذج.

الشروط اللاحقة Postcondition:

- قائمة متجهات كشف $[x_1, y_1, x_2, y_2, confidence, class_id]$ لكل مركبة ضمن الإطار الحالي تحقق شرط الثقة.
- الإطار جاهز للتمرير إلى UC-02 و UC-04.

سير الأحداث

السيناريو الأساسي الناجح (Main Success Scenario)

محاكي CARLA	النظام (طبقة الحافة)
1. يصدر إطار جديد ضمن تدفقه المستمر نحو مكون الحافة	

2. يستقبل الإطار ويحوّله إلى الصيغة المدخلة المطلوبة لنموذج YOLOv8n	
3. ينفذ النموذج عملية الاستدلال (Inference) على الإطار محلياً دون أي اتصال شبكي خارجي	
4. ينتج النموذج لكل جسم مكتشف صندوق إحاطة (Bounding Box) وفئة مقترحة مع مستوى ثقة	
5. يصفى النظام النتائج، مستبعداً كل كشف تقل ثقته عن 25% أو لا ينتمي لإحدى الفئات الأربعة	
6. يخرج النظام قائمة الكشوفات المصقّاة النهائية للإطار الحالي	
7. تمرر القائمة داخلياً إلى حاليّ التتبع UC-02 وحساب الكثافة UC-04 دون تأخير يُذكر	

جدول 5: السيناريو الناجح لحالة استخدام كشف وتصنيف المركبات

المسارات البديلة (Alternative Flows)

A1: في المرحلة 4، لا مركبات في الإطار.

تُعاد قائمة فارغة من المرحلة 6 وتُستكمل المعالجة مباشرة بالإطار التالي دون تنفيذ أي خطوة إضافية، لا يعد خطأ بل حالة طبيعية متوقعة (طريق فارغ فعلياً).

مسارات الأخطاء (Exception Flows)

E1: في المرحلة 1، توقف مفاجئ لتدفق الفيديو الوارد من CARLA.

تدخل الكاميرات في وضع انتظار دون إنتاج كشوفات جديدة، وتستأنف العمل تلقائياً فور عودة التدفق دون الحاجة لإعادة تحميل النموذج.

E2: في المرحلة 1، تدهور معدل المعالجة الفعلي عن الحد الأدنى المطلوب (20 إطار في الثانية).

يستمر النظام بالعمل بمعدل معالجة منخفض بدل التوقف الكامل، حفاظاً على استمرارية تدفق البيانات ولو بجودة زمنية أقل.

E3: في المرحلة 2، فشل تحميل النموذج أو نفاذ ذاكرة مكّون الحافة (الكاميرا الذكية) (Out-of-Memory).

يُعلّق تشغيل مكون النظام (الكاميرا) الذي حصل به الخطأ مع استمرار عمل باقي المكونات الأخرى دون تأثر، ويتم تسجيل الحادث لمراجعته من قبل مدير النظام.

E2: في المرحلة 5، ثقة جميع الكشوفات في الإطار أقل من 25%.

تُحمل جميع الكشوفات، ويسجّل الإطار داخلياً بلا كشف صالح دون توقف دورة المعالجة العامة.

2.3.4- تجميع بيانات الكاميرات في RSU (Fog-Cluster Based Aggregation in RSU)

اسم الحالة: تجميع بيانات الكاميرات في RSU (Fog-Cluster Based Aggregation in RSU)

الوصف Description: تجمّع كل وحدة RSU كائنات JSON الواردة من كاميرات كتلتها كل خمس ثواني، لنتج مخرج موحد يمثل العدد الكلي للمركبات التي عبرت خط وهمي معيّن لكل كاميرا ومتوسط السرعة ومتوسط الكثافة على مستوى نطاق تغطية هذه RSU بأكملها، وهذه الحالة قابلة للامتداد إلى حالة التحكم التكيفي بالإشارة تلقائياً عند تجاوز الكثافة المجمعة الناتجة عتبة مرجعية معينة.

الفاعلين Actors: المحفز الزمني الدوري (فاعل أساسي).

الشروط السابقة Precondition:

- استلام كائن JSON واحد على الأقل من إحدى كاميرات الكتلة خلال النافذة الزمنية التي مدتها 5 ثواني.

الشروط اللاحقة Postcondition:

- كائن JSON موحد جاهز للإرسال إلى السيرفر المركزي UC-07.
- قيمة كثافة مجمعة محدثة متاحة لتقييم شرط تفعيل UC-08، إن انطبق الشرط يتم تفعيل حالة التحكم التكيفي.

سير الأحداث

السيناريو الأساسي الناجح (Main Success Scenario)

المحفز الزمني	النظام (طبقة الضباب)
1. يفعل المحفز الزمني دورة تجميع جديدة كل خمس ثواني على مستوى كل وحدة RSU بالتوازي	
2. تستقبل RSU كائنات JSON من كل الكاميرات المرتبطة بها الواردة ضمن هذه الدورة تحديداً	
3. تتحقق RSU من تطابق الزمنية للكائنات المستلمة، للتأكد من انتمائها جميعاً إلى نفس نافذة التجميع	
4. تجمع RSU عدد المركبات الواردة من كل كاميرا للحصول على العدد الكلي ضمن نطاق الكتلة بأكملها	
5. تحسب RSU المتوسط لكل من السرعة والكثافة عبر جميع الكاميرات المستلمة ضمن هذه الدورة	
6. تنشأ RSU كائن JSON واحد يحمل معرف الوحدة والطابع الزمني المشترك والبيانات المجمعة	

جدول 5: السيناريو الناجح لحالة استخدام تجميع البيانات

المسارات البديلة (Alternative Flows)

A1: في المرحلة 2، عدم الاستلام من إحدى الكاميرات أو تأخرها.

يُنفَّذ التجميع بالبيانات المتاحة فقط دون انتظار، مع تعليم الناتج داخلياً بأنه ناتج جزئي.

مسارات الأخطاء (Exception Flows)

E1: في المرحلة 2، عدم استلام أي كان من أي كاميرا ضمن الكتلة طوال فترة النافذة.

تصدر كائن موسوم بغياب البيانات بدلاً من وضع قيم صفرية تُفسَّر كطريق فارغ وذلك لضمان دقة الخريطة الحرارية.

E2: في المرحلة 3، وصول كائنات من الكاميرات بطوابع زمنية متباعدة سببه خلل تزامن بين الكاميرات.

تستبعد الكائنات غير المتزامنة مع دورة التجميع الحالية، وتُحسب في الدورة التالية التي تناسب توقيتها لضمان عدم تشويه بيانات التجميع.

3.3.4- نقل البيانات للسحابة (RSU-to-Cloud Transmission via MQTT)

اسم الحالة: نقل البيانات للسحابة (RSU-to-Cloud Transmission via MQTT)

الوصف Description: نشر كل وحدة RSU كائن JSON الناتج عن UC-06 إلى السيرفر المركزي عبر بروتوكول MQTT بمستوى جودة خدمة (QoS=1 (At Least Once)، استجابة للمحفز الزمني بدورية لا تتجاوز 5 ثواني، وتشكل هذه الحالة نقطة العبور الثانية والأخيرة للبيانات إذ تنتقل من طبقة الضباب إلى السحابة.

الفاعلين Actors: المحفز الزمني الدوري (فاعل أساسي).

الشروط السابقة Precondition:

- توفر كائن JSON جاهز من حالة الاستخدام UC-06.
- اتصال فعال بمسار النشر عبر بروتوكول MQTT.

الشروط اللاحقة Postcondition:

- السيرفر المركزي يستلم الكائن ويصدر قرار استلام (PUBACK).
- البيانات جاهزة للتخزين في قاعدة البيانات الزمنية.

السيناريو الأساسي الناجح (Main Success Scenario)

المحفز الزمني الدوري	النظام (طبقة الحافة)
1. يفعل دورة إرسال جديدة لا تتجاوز 5 ثواني لكل وحدة RSU	
2. تغلف RSU كائن التجميع الأخير برسالة MQTT PUBLISH بمستوى QoS=1	
3. ترسل RSU الرسالة إلى السيرفر المركزي عبر بروتوكول MQTT	
4. يستقبل السيرفر المركزي الرسالة ويصدر إقرار استلام (PUBACK)	
5. تستلم RSU الإقرار وتسجل نجاح عملية الإرسال	
6. تُفرغ RSU الرسالة من طابور إعادة المحاولة المحلي وتستعد لدورة الإرسال التالية	

جدول 5: السيناريو الناجح لحالة استخدام نقل البيانات للسحابة

المسارات البديلة (Alternative Flows)

لا يوجد مسارات بديلة.

مسارات الأخطاء (Exception Flows)

E1: في المرحلة 5، عدم وصول إقرار (PUBACK) خلال المهلة الزمنية المحددة نتيجة انقطاع شبكي أو تعطل مؤقت.

تحتفظ RSU بالرسالة في طابور محلي وتعيد إرسالها لاحقاً وفق $QoS=1$ دون أي فقدان البيانات.

E2: في المرحلة 5، استمرار فشل الإرسال لعدة محاولات متتالية

تسجل RSU الحادثة محلياً كإنقطاع اتصال مؤقت وتستمر بتنفيذ عمليتي التجميع المحلي UC-06 والتحكم الكيفي UC-08 في حال انطباق شرط التحقق، معتمدة على بياناتها الخاصة فقط وذلك دون أن يتأثر عمل الوحدات الأخرى.

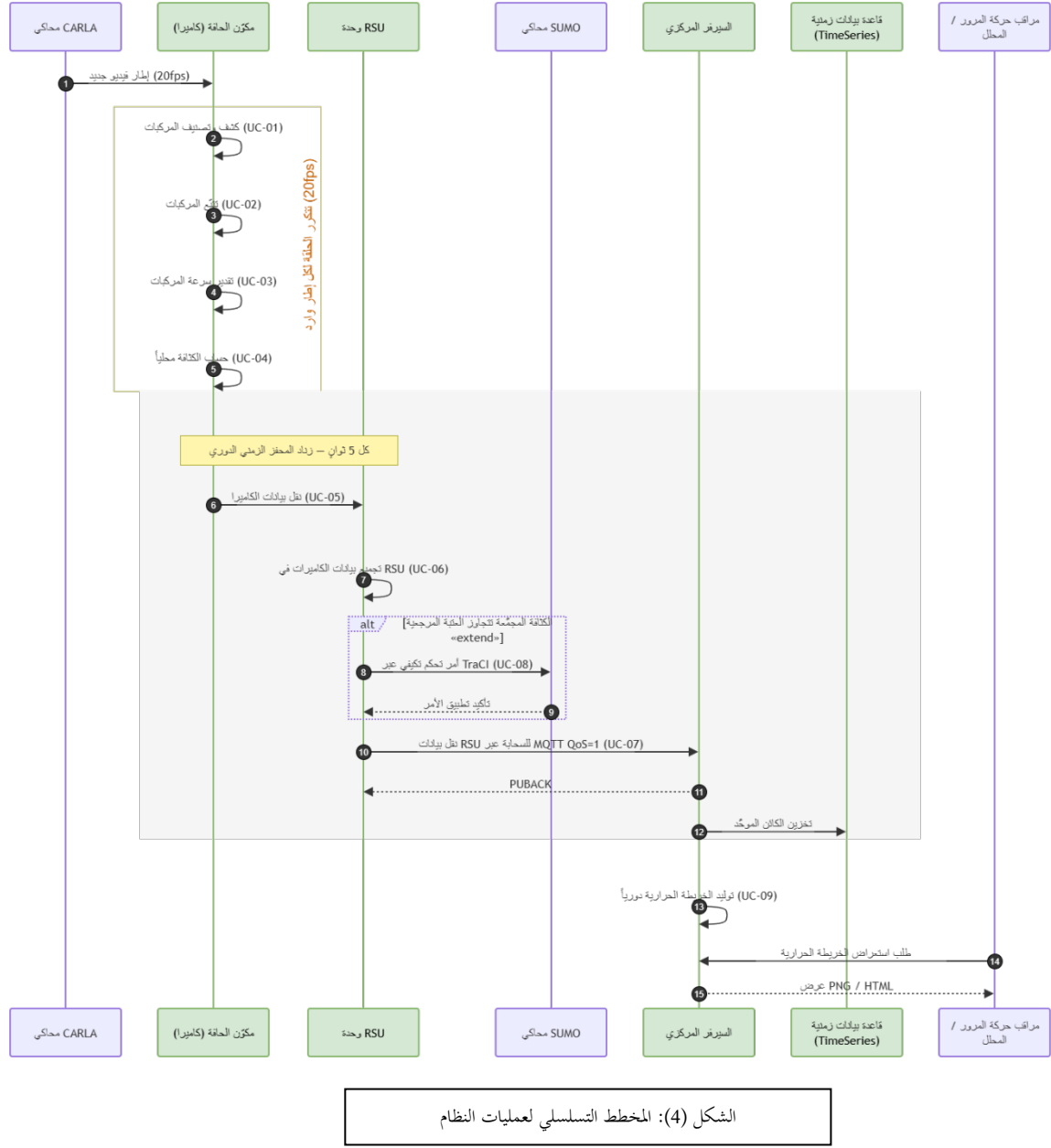
E3: في المرحلة 4، تكرار وصول الرسالة نفسها للسيرفر المركزي نتيجة إعادة الإرسال

وهذا خطأ وارد جداً نظراً لاستخدام $QoS=1$ ، يتعامل السيرفر المركزي مع الرسائل بالاعتماد على الطابع الزمني ومعرف الوحدة معاً لتفادي تكرار التخزين في قاعدة البيانات الزمنية.

4.4- المخطط التسلسلي (Sequence Diagram)

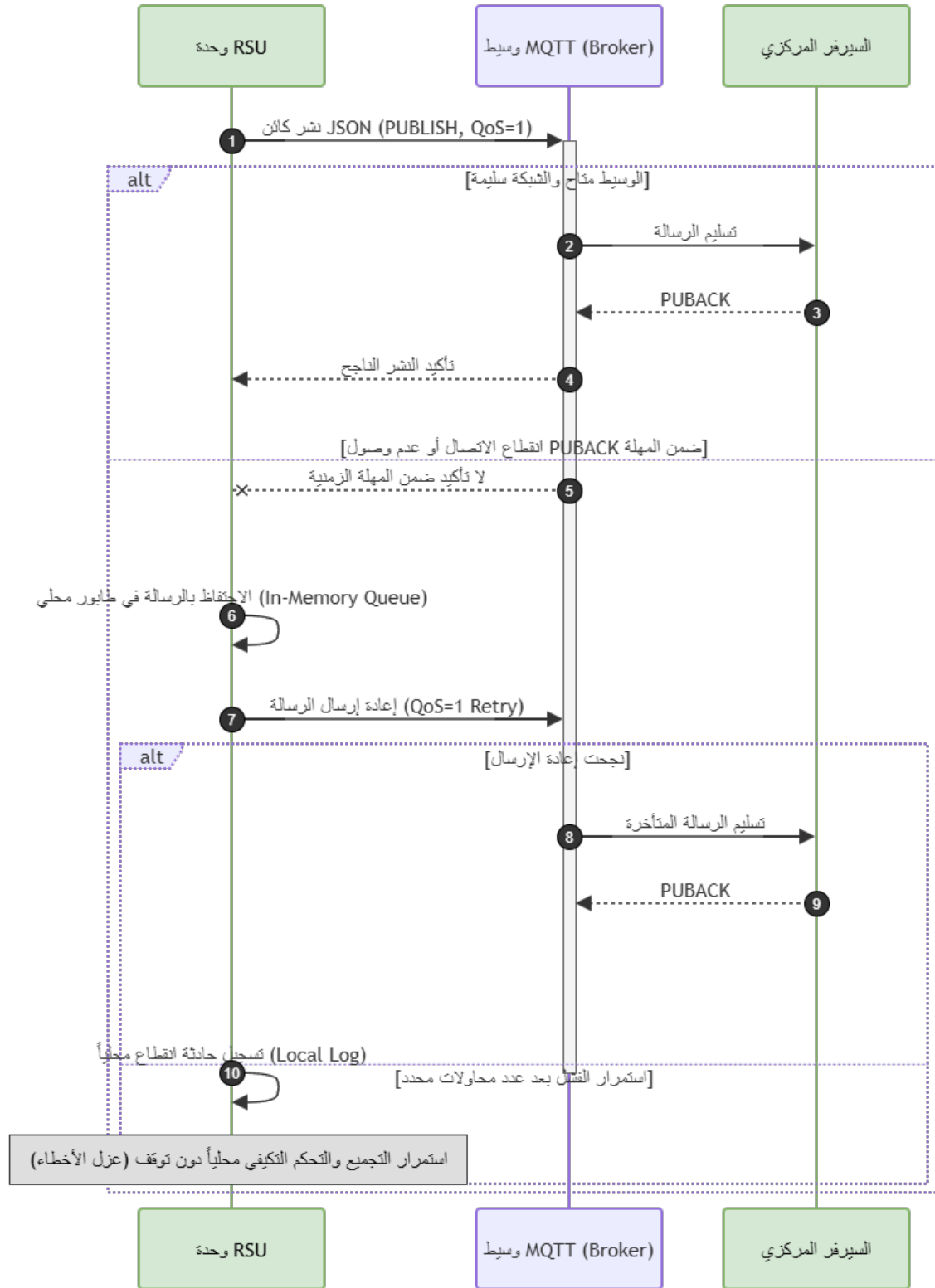
1.4.4- مخطط المسار الكامل للنظام

يوضح هذا المخطط المسار الدوري الكامل للنظام من توليد مقاطع الفيديو وصولاً إلى إخراج الخريطة الحرارية وتقارير الأداء، متضمناً الحالة الشرطية للتحكم التكيفي بإشارات المرور



2.4.4- مخطط المسار الاستثنائي عند فشل الاتصال بين وحدة RSU والسيرفر

يوضح المخطط المحاولات المتكررة للإرسال نتيجة عدم وصول رسالة تأكيد استلام الحزمة من السيرفر



الشكل (5): المخطط التسلسلي لانتقال البيانات إلى السحابة في حالات الفشل

2.5.4- جوانب القصور في المعمارية

تقوم آلية التحكم الكيفي بالإشارة في هذا النظام على استقلالية كاملة لكل وحدة RSU، ويبنى قرار مدة الضوء الأخضر عند كل تقاطع حصراً على الكثافة المجمعة محلياً ضمن نطاق تغطية تلك الوحدة، دون معرفة حالة التقاطعات المجاورة أو اطلاعها على القرار المتخذ، مما قد يسبب ازدحام في التقاطع التالي نتيجة توجّه المركبات إليه من الطريق الواصل بين التقاطعين، وهذا ما قد يؤثر على قرارات باقي التقاطعات بشكل سلبي، إذ أنّ التقاطع الثاني أيضاً يتحكم بالإشارة بناءً على كثافته المحلية فقط، فإن كانت إشارة التقاطع الثاني في تلك اللحظة موجهة نحو اتجاه آخر بناءً على قراءته المحلية الخاصة سوف تتجمع المركبات القادمة من التقاطع الأول في طابور قد يمتد إلى أن يغلق الطريق.

3.5.4- اقتراح حل مناسب للمشكلة المطروحة

إنشاء رابط اتصال جانبي بين وحدات RSU المتجاورة كقناة اتصال جانبية محدودة النطاق بين كل وحدة RSU والوحدات المجاورة لها جغرافياً على المحاور المرورية ذاتها، تتبادل عبر هذا الرابط الكثافة المحلية اللحظية، وكل RSU تقرر إشارتها بناءً على فارق الكثافة بينها وبين جيرانها المباشرين.

ولم يتم تطبيق هذا الرابط في المشروع الحالي نظراً لكونه يضيف عبء تكوين وعبء حسابي إضافي على RSU، مما قد يتسبب ببطء تجميع RSU للبيانات القادمة من كاميراتها وتأخر إرسالها للسييرفر، وهذا سيؤدي إلى تأخر النظام في إخراج الخرائط الحرارية والتقارير الشبكية والتي هي الهدف الأساسي من النظام.

الفصل الخامس

المنهجية المقترحة

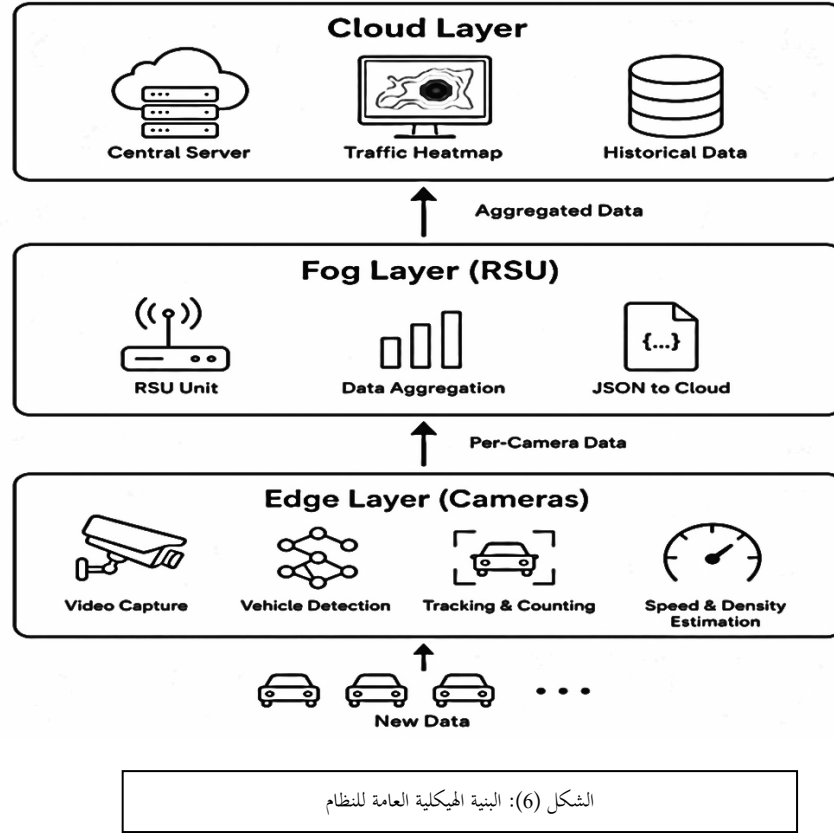
يمثل هذا الفصل الجسر ما بين البحث النظري والتنفيذ الفعلي، ويستعرض المنهجيات المستخدمة لبناء النظام واختباره وتقييم أدائه.

1.5- مقدمة

بناءً على الأهداف المحددة في الفصل الأول والتحديات التي تم استعراضها في الفصول السابقة، يهدف هذا الفصل إلى تقديم المنهجية المقترحة لتصميم وتنفيذ منظومة متكاملة لمراقبة الكثافة المرورية والحمل الشبكي، حيث اعتمد التصميم على تقسيم المعالجة إلى ثلاث مراحل متتابعة: معالجة محلية عند الكاميرات، وتجميع عند وحدات RSU، ثم استقبال وتحليل مركزي عند الخادم، وبالتوازي مع المسار الوظيفي تم إعداد نماذج محاكاة مستقلة لدراسة حركة المرور وأداء الاتصالات، مع استخدام بيانات فعلية مولدة من مسار النظام في جزء من الاختبارات الشبكية.

3.5- النموذج المقترح

تعتمد المنهجية المقترحة على بنية موزعة مكونة من ثلاث طبقات: Cloud و Fog و Edge، وتُسنَد إلى كل طبقة مجموعة محددة من وظائف معالجة البيانات، بدءاً من استخراج المؤشرات المرورية عند مصادر البيانات، مروراً بتجميعها عند وحدات RSU، وانتهاءً باستقبال البيانات المجمعة ومعالجتها مركزياً، ويوضح الشكل التسلسل العام لتدفق البيانات بين الطبقات وموقع كل مكون ضمن البنية المقترحة



2.5- نوع المنهج البحثي المتبع

اعتمد هذا البحث المنهج التجريبي القائم على المحاكاة (Simulation-based Experimental Method) وهو نتيجة مباشرة لفكرة البحث القائمة على التحقق من قابلية بنية موزعة ثلاثية الطبقات على أداء مهمتين مختلفتين في طبيعتهما، استخلاص مؤشرات مرورية من فيديو حي وقياس سلوك شبكي تحت أحمال متغيرة، مما يتطلب بيئة يمكن فيها التحكم بالمتغيرات وتكرار القياس تحت ظروف محددة سلفاً، وهو ما لا توفره دراسة الحالة الوصفية ولا المسح الميداني.

وقد تم استبعاد المنهج الوصفي نظراً لكونه يلائم ظاهرة قائمة أصلاً، بينما البحث يختبر بنية مقترحة لم تُنفذ من قبل بهذا التكوين تحديداً، والمسح الميداني يفترض توافر بنية تحتية فعلية من كاميرات ووحدات RSU موزعة على مدينة حقيقية، وهو أمر يتجاوز نطاق الموارد المتاحة للمشروع ولذلك تم استبعاده أيضاً، فالمحاكاة التجريبية وفّرت الحل الأمثل لاختبار بنية النظام على نطاق يشبه الواقع.

3.5- منهجية استخراج بيانات المرور

1.3.5- كشف المركبات

تبدأ عملية استخراج المؤشرات بتطبيق نموذج الكشف على الإطار القادم من CARLA، ثم تطبيق نموذج YOLOv8n على الإطار لاستخراج الكشوفات التي تتجاوز عتبة الثقة المحددة، ويعتمد التطبيق أربع فئات للمركبات هي السيارة والحافلة والشاحنة والدراجة النارية، ثم يتم تمرير نتائج الكشف إلى مرحلة التبع قبل استخدامها في المؤشرات الحركية.

2.3.5- تتبع المركبات

تُستخدم نتائج الكشف المتتابة لبناء مسارات للمركبات، ويحتفظ النظام بمعرف لكل مسار Track ID وتستخدم هذه المسارات في تقدير السرعة وتحديد عبور خط العد المعين في كل شارع، وتظهر في التطبيق آلية لمعالجة المسارات المفقودة وإعادة استخدام معرفات المسارات وفق شروط مكانية وزمنية، وهذا ضروري من أجل المشاهد التي يحدث فيها حجب مؤقت للمركبة، كما يستخدم النظام حد أدنى لطول المسار قبل اعتماد عبور المركبة لخط العد.

3.3.5- حساب السرعة

لا تُحسب السرعة من موضع المركبة في إطار منفرد، إنما يحتفظ النظام بسلسلة من مواضع المركبة مع الطابع الزمني، ثم يحسب الإزاحة البكسيلية بين نقطتين ضمن نافذة زمنية محددة طولها خمس عينات وفق المعادلة (9)، ولا يسجل السرعة موجبة إلا عندما تتجاوز الحركة حد أدنى محدد.

4.3.5- حساب الكثافة

تُحسب الكثافة من عدد المركبات المكتشفة وطول المجال المرئي للكاميرا المحول إلى كيلومترات، يتم حسابها وفق المعادلة (10) لكل إطار، ويختلف هذا المؤشر عن عد المركبات العابرة، إذ يعبر العد عن حركة مركبات اجتازت خط محدد، بينما تصف الكثافة عدد المركبات الموجودة ضمن المجال المرئي في لحظة المعالجة.

5.3.5- تحديد معاملات الكاميرات

اعتمد النظام قيمة معامل التحويل البكسل المتري $PPM = 25.98 \text{ pixel/meter}$ وهي ناتجة عن تحويل هندسي لكاميرات على ارتفاع $H = 8 \text{ m}$ وزاوية ميل $\text{pitch} = -45^\circ$ ومجال رؤية $FOV = 60^\circ$ وفق المعادلة (8).

6.3.5- إنشاء سجل الكاميرا Camera JSON

بعد معالجة الإطار، يتم جمع النتائج في سجل يتضمن معرف الكاميرا، والطابع الزمني ومتوسط السرعة والكثافة وعدد المركبات التي عبرت الخط، وبذلك يصبح خرج طبقة الحافة ملف يحوي المعلومات المعالجة ببنية منظمة جاهز لنقله للمستوى التالي دون الحاجة إلى نقل الإطار الصوري نفسه.

4.5- منهجية التجميع

1.4.5- تجميع عدد المركبات

تستقبل وحدة RSU بيانات الكاميرات التابعة لها وتنتج قيمة موحدة لعدد المركبات التي عبرت الخط المحدد على جميع الكاميرات، ويعتمد منطق التجميع في التصميم على جمع القيم القادمة من كاميرات كتلتها وفق المعادلة (12).

2.4.5- تجميع السرعة

تعتمد المنهجية المقترحة على تجميع متوسطات السرعة الواردة من الكاميرات وفق المعادلة (14)، حيث أن بيانات الكاميرات الداخلة في الكتلة تصف المنطقة التي تغطيها RSU، للحصول على قيمة تمثل السرعة المتوسطة للـ RSU وذلك بفرض أن أوزان الكاميرات متساوية.

3.4.5- تجميع الكثافة

تستخدم الكثافات المحلية لإنتاج مؤشر موحد على مستوى كل RSU كما في المعادلة (13)، ويتيح هذا المؤشر مقارنة المناطق الثلاث على الخادم المركزي دون الحاجة إلى نقل جميع القياسات الفردية للكاميرات، ولا يمكن تفسيره على أنه

كثافة فيزيائية دقيقة لمساحة RSU كاملة، فهو مؤشر مركب مبني على القياسات المحلية للكاميرات التابعة لها ويمثل كثافة تقريبية.

4.4.5- إنشاء سجل للوحدة RSU JSON

بعد اكتمال التجميع تنتج RSU رسالة تحوي معرف الوحدة وموقعها والطابع الزمني وعدد المركبات ومتوسط السرعة والكثافة التي تستخدم عند السير في إنتاج الخرائط الحرارية، وعدد الحزم التي تم استلامها من كل كاميرا في كتلتها وعدد الحزم التي كانت تتوقع استلامها منها والتأخير ومعدل الإنتاجية ومعدل التسليم التي تساهم في عملية تقييم الأداء الشبكي، إضافةً إلى الكاميرات النشطة في ال RSU Cluster.

5.5- منهجية التحكم التكيفي بالإشارات المرورية

تعتمد المنهجية المقترحة على تطبيق حلقة تحكم مغلقة (Closed-Loop Control) تفصل معمارية طبقة اتخاذ القرار وطبقة التنفيذ، إذ تُسند مسؤولية صياغة القرار التكيفي إلى وحدات التجميع الضبابي (RSU) بناءً على الكثافة المرورية المجمعة، بينما يقتصر دور محاكي حركة المرور (SUMO) على تلقي هذه المخرجات وتنفيذها فوراً عبر واجهة البرمجة (TraCI) دون القيام بأي عمليات تحليلية، ولتمثيل هذه الكثافة كتعديل زمني فعلي، اعتمدت المنهجية صيغة حسابية خطية مقيدة لضبط مدة الطور الأخضر للإشارات الضوئية لكل دورة محاكاة، وفق المعادلة التالية:

$$T_{green} = \min(60, \max(15, 15 + 0.45 \times \rho))$$

حيث يمثل T_{green} مدة الطور الأخضر بالثواني، ويمثل ρ الكثافة المرورية المقدرة مركباً (مركبة/كيلومتر). وقد صُممت هذه المعادلة الرياضية إذ تضمن حداً أدنى زمنياً قدره 15 ثانية لمنع الإغلاق الطويل للتقاطع وضمان انسيابية الحد الأدنى للحركة، وحداً أقصى لا يتجاوز 60 ثانية لمنع تجمع حركة المرور وحرمان الاتجاهات المتقاطعة من حق المرور في حالات الاختناق الشديد، والمعامل (0.45) يحدد حساسية استجابة النظام للتغير في الكثافة، بحيث تتدرج مدة الإشارة بسلسلة نحو الحد الأقصى مع اقتراب الكثافة من المستويات الحرجة (نحو 100 مركبة/كم)، يُطبق هذا التحديث دورياً على كافة الإشارات الضوئية المتاحة في الشبكة بما يتسق مع التردد الزمني للمحاكاة، مما يضمن استجابة آنية ومستقرة لتغيرات الازدحام دون إثقال بيئة العمل باستدعاءات مفرطة.

6.5- منهجية الاتصال

1.6.5- اتصال Camera-to-RSU

في المسار التشغيلي للنظام يتم الاتصال بين الكاميرات ووحدات RSU باستخدام UDP Socket، يتم إنشاء مقبس UDP لكل كاميرا ثم يربط كل كاميرا بعنوان ومنفذ وحدة RSU التابعة لها وفق التوزيع المحدد في إعدادات النظام، وترسل الكاميرا بيانات المرور المستخرجة إلى نقطة الاستقبال الخاصة بالـ RSU عبر هذا المقبس، إذ يستخدم بروتوكول UDP هنا لنقل بيانات الناتجة عن المعالجة المحلية وليس لنقل تدفق الفيديو الخام.

أما في نموذج NS-3 فقد جرى الاتصال اللاسلكي بين الكاميرات ووحدات RSU باستخدام بروتوكول WiFi 802.11n، تمثل كل RSU نقطة وصول وتمثل كاميراتها محطات عميلة متصلة بها، وقُسمت العقد إلى ثلاث مجموعات وفق التوزيع الفعلي للكاميرات على وحدات RSU، ويستخدم نموذج المحاكاة هذا لقياس أداء الرابط الشبكي، بينما يبقى UDP هو بروتوكول النقل المستخدم في المسار التشغيلي الفعلي بين الكاميرا والـ RSU.

2.6.5- اتصال RSU-to-Server

في المسار التشغيلي للنظام تُرسل بيانات وحدات RSU إلى الخادم المركزي باستخدام بروتوكول MQTT عبر وسيط Mosquitto، حيثُ تنشر كل وحدة RSU رسالة بصيغة JSON ضمن موضوع MQTT Topic مرتبط بمعرف الوحدة، بينما يشترك الخادم المركزي في نطاق الموضوعات Traffic لاستقبال الرسائل الصادرة ووحدات RSU المختلفة، وبعد وصول الرسالة يتحقق الخادم من صلاحية بنية JSON ويستخرج معرف RSU والبيانات المرورية ومعلومات الموقع والكاميرات النشطة، ثم يحدّث الحالة الحالية للوحدة في الذاكرة لاستخدامها في إنشاء مخرجات المراقبة والخرائط الحرارية.

أما في تقييم الاتصال باستخدام NS-3، يتم تمثيل الاتصال بين الـ RSUs والسيرفر من خلال نموذج LTE، وتمثيل حركة البيانات باستخدام TCP مع حمولة تمثل رسالة JSON المرورية، ويتيح هذا التمثيل قياس خصائص الرابط الشبكي بصورة مستقلة دون الخلط بين وظيفة MQTT في النظام التشغيلي ووظيفة نموذج الشبكة في المحاكاة، مع الحفاظ على حجم ومعدل الرسائل بما يتوافق مع حركة البيانات التي ينتجها النظام.

7.5- منهجية تقييم الشبكة

1.7.5- تقييم WiFi (WiFi Evaluation)

يهدف اختبار WiFi إلى تحديد أداء الاتصال بين الكاميرات ووحدات RSU تحت بنية الشبكة المحددة للمشروع، وتشغل المحاكاة حركة البيانات الناتجة عن الكاميرات، ثم تجمع إحصاءات الإرسال والاستقبال على مستوى كل مجموعة (كتلة)، وتحسب من نتائج المحاكاة ثلاثة مؤشرات رئيسية هي نسبة تسليم الحزم (PDR) ومتوسط زمن التأخير (Average Delay) والإنتاجية (Throughput)، وتحفظ القيم الناتجة في ملف CVS لاستخدامها في المقارنة والتحليل.

2.7.5- تقييم LTE (LTE Evaluation)

يركز اختبار LTE على قياس أثر الشبكة في نقل رسائل وحدات RSU باتجاه السيرفر عند استخدام أحمال الاتصال المحددة في سيناريوهات التجربة، وتستخرج من نتائج المحاكاة أعداد الحزم المرسل والمستلم ومتوسط زمن التأخير وحجم البيانات المستلمة، ثم تستخدم هذه القيم لحساب PDR و Latency و Throughput لكل حالة اختبار، وتتيح هذه المؤشرات مقارنة أداء الرابط عند تغير الحمل أو عدد وحدات RSU دون إعادة تنفيذ طبقة الرؤية الحاسوبية.

3.7.5- التقييم المستند إلى الأثر (Trace-driven Evaluation)

تم استخدام منهجية Trace-driven Evaluation لتقييم أداء الاتصال باستخدام حركة بيانات مشتقة من نشاط النظام بدل الاعتماد على نموذج إرسال مولد عشوائياً بمعدل ثابت، يقوم هذا الأسلوب على استخدام سجل زمني يمثل أحداث الاتصال التي تنتج أثناء التشغيل، ويحتفظ الاختبار بالخصائص الأساسية لحركة البيانات (مصادر الرسائل وأحجامها والتوزيع الزمني للأحداث)، ويستخدم ملف ال Trace كمدخل لمحاكاة الشبكة، وتحول أحداثه إلى عمليات إرسال وفق العلاقات المحددة بين الكاميرات ووحدات RSU وبذلك يصبح حمل الشبكة المستخدم في التقييم مرتبط بسلوك طبقة المعالجة المروية بدل افتراض حركة بيانات مستقلة عنها مما يعطي نتائج بمستوى أعلى من الواقعية.

بعد تشغيل المحاكاة تُقارن حركة البيانات المرسلّة بالمستلمة ويقاس أداء الرابط باستخدام المؤشرات PDR و Average Delay و Throughput وتجري المقارنة على مستوى مجموعات الكاميرات المرتبطة بوحدات الـ RSU المختلفة بما يسمح بتحديد الاختلاف في أداء الاتصال بين المجموعات.

4.7.5- تقييم التوسع (Scalability Evaluation)

اعتمدت الدراسة عدد وحدات RSU متغير مستقل لتقييم قابلية توسّع البنية الشبكية، ونقارن حالات مختلفة من حيث حجم الشبكة مع الحفاظ على منهجية قياس المؤشرات الشبكية فلا تختلف طريقة التقييم، وتبدأ المقارنة من البنية الأساسية للنظام ثم تُزاد أعداد وحدات RSUs تدريجياً إلى أحجام أكبر تصل إلى 35 وحدة، ويقاس أداء كل حالة باستخدام مؤشرات PDR و Latency و Throughput ثم يتم تحليل العلاقة بين حجم الشبكة والقيم المقاسة.

الفصل السادس

تصميم النظام

عرض هذا الفصل القرارات التصميمية التي بني على أساسها النظام، وتبريراتها الهندسية، بدءاً من اختيار النمط المعماري العام وصولاً إلى تصميم كل مكون من مكوناته الثلاثة وشبكة الاتصال التي تربط بينها.

1.6- مقدمة

فرضت طبيعة المشكلة المطروحة تقدير كثافة حركة المرور بشكل لحظي عبر عدد من الكاميرات الموزعة جغرافياً وقابلة للتوسع، نمط معماري موزع على ثلاث طبقات: طبقة حافة (Edge) وطبقة ضباب (Fog) وطبقة سحابة (Cloud)، يعالج هذا التصميم الفجوة التي وردت سابقاً بخصوص مركزية المعالجة في الأنظمة المرجعية، فبدلاً من إرسال قراءات المستشعرات إلى خادم واحد يتحمل عبء التجميع كامل، توزّع مسؤولية المعالجة على ثلاث طبقات، كل طبقة تؤدي نوع مختلف من التجميع، هذا التمييز بين أنواع التجميع هو المحور الذي يبنى عليه تصميم طبقتي الحافة والضباب، فبينما تجري الكاميرا تجميع زمني لتيارها الخاص عبر الزمن، تجري وحدة RSU تجميع مكاني عبر عدة كاميرات في اللحظة نفسها، والخلط بين المفهومين ينتج ازدواجية في حساب المركبات أو أخطاء في حساب الكثافة الإقليمية، وهو ما يتجنبه هذا التصميم بفصل كل طبقة عن الأخرى.

2.6- طبقة الحافة: الكاميرات الذكية

1.2.6- تصميم طبقة الحافة

المسؤولية الأساسية: تحويل تيار الفيديو الخام إلى ثلاثة مؤشرات رقمية لكل كاميرا (عدد الكاميرات ومتوسط السرعة والكثافة) عبر تجميع زمني لقراءات متتالية من نفس المصدر، ثم إنشاء ملف يحوي هذه المؤشرات فقط.

كل كاميرا مثبتة بارتفاع 8 أمتار وزاوية ميل 45 درجة نحو الأسفل، بحيث تنظر جنوباً باتجاه التقاطع الذي تراقبه، وهذه المعاملات هي من تحدد معامل التحويل من بكسل إلى متر (PPM) المستخدم في حساب المسافة الحقيقية التي تقطعها المركبة بين إطارين متتاليين لتحديد سرعتها، وقد اعتمد هذا المعامل على المحور الرأسي فقط لأن حركة المركبات ضمن مجال الرؤية المائل تظهر كإزاحة عمودية في الصورة، ولا يعكس المحور الأفقي إلا اتساع مجال الرؤية دون علاقة مباشرة بالمسافة المقطوعة على الطريق.

2.2.6- تصميم مخرجات الكاميرا

اعتمد الكشف على YOLOv8n مع تقييد الفئات المكتشفة إلى أربع فئات فقط من فئات COCO (سيارة، دراجة نارية، حافلة، شاحنة)، وذلك لتفادي إهدار زمن معالجة على كائنات لا صلة لها بتقدير الكثافة المرورية، والتتبع عبر

الإطارات فُسند إلى خوارزمية SORT ، إلا أن الزاوية المائلة للكاميرا تسبب تشوهاً ملحوظاً في حجم الصندوق المحيط بالمركبة كلما اقتربت أو ابتعدت، ما يُضعف تطابق تقاطع-على-اتحاد (IoU) بين الإطارات ويؤدي إلى فقدان المسار مؤقتاً عند حجب جزئي أو تغير مفاجئ في الحجم الظاهري، وقد عولجت هذه المشكلة جزئياً بآلية إعادة تعريف هوية (Re-identification) ، فعند ظهور معرّف تتبع جديد يُقارَن موقعه بآخر موقع معروف لأي مسار مفقود حديثاً ضمن نافذة زمنية محددة، فإذا تجاوز التشابه عتبة معينة تُستأنف هوية المسار القديم بدل معاملته ككائن جديد بالكامل، دون هذه الآلية كانت المركبة الواحدة تُحسب أكثر من مرة كلما انقطع تتبعها لحظياً.

يُحسب متوسط السرعة اعتماداً على نافذة انزلاقية من آخر خمس قراءات موقع متتالية مرتبطة بطابعها الزمني لكل مسار، وليس على فارق بين إطارين متتاليين فقط، فالفارق بين إطارين متجاورين حساس جداً لضجيج الكشف بينما يوفر متوسط الإزاحة عبر عدة إطارات تقديراً أكثر استقراراً، ويعتمد عدد المركبات على خط افتراضي ثابت ضمن الصورة، بحيث لا تُحتسب المركبة إلا عند عبور مسارها هذا الخط فعلياً، مع تمييز اتجاه العبور (صعوداً أو هبوطاً) لتفادي احتساب نفس المركبة مرتين في حال تذبذب موضعها حول الخط.

يصف الجدول التالي المخرجات التي تنتجها كل كاميرا ومصدرها وطبيعتها:

المخرج	المصدر المنطقي	طبيعة المخرج
vehicle_id	معرّف الكاميرا	ثابت طوال دورة التشغيل
vehicle_count	عدد تراكمي لمعرفات التتبع التي عبرت الخط	كمية تراكمية لا لحظية، ولا يمثل عدد المركبات الحالية في الإطار
avg_speed_kmh	نافذة انزلاقية من آخر خمس قراءات موقع لكل مسار	متوسط مستقر عبر عدة إطارات متتالية
density_veh_km	عدد المركبات في الإطار الحالي مقسوم على طول المقطع المرئي	مؤشر لحظي لكثافة المقطع المرئي
frame_id / timestamp	وقت المعالجة ورقم الإطار المتسلسل	يستخدم في قياس زمن انتقال البيانات من الكاميرا إلى وحدة RSU

3.6- طبقة الضباب: وحدات الطريق RSUs

1.3.6- تكوين مجموعات RSUs وعزل وحدات الاستماع

المسؤولية الأساسية: تجميع القراءات الواردة من عدة كاميرات ضمن نطاق مكاني واحد إلى صورة واحدة تصف حالة التقاطعات التي تغطيها تلك الوحدة في لحظة معينة، ثم نقل هذه الصورة المجمعة إلى السحابة عبر بروتوكول أخف وزناً من الاتصال المباشر بكل كاميرا.

وُحِّصَ لكل وحدة RSU منفذ UDP مستقل (بين 5001 و 5003)، يستمع إليه خيط منفصل قائم بذاته طوال دورة تشغيل النظام، ولم يُستخدم خيط واحد يخدم الوحدات الثلاث، فتشغيل ثلاثة خيوط استماع مستقلة يجعل كل وحدة معزولة عن تأخر أو تعطل أي وحدة أخرى، وهو أمر ضروري لأن الهدف النهائي هو محاكاة ثلاث نقاط وصول لاسلكية مستقلة فعلياً، ويعمل كل خيط بمهلة استقبال قصيرة (0.1 ثانية) بدل الانتظار المحظور (blocking)، ليس لغرض أداء المعالجة بل لتمكين الخيط من التحقق الدوري من إشارة الإيقاف عند إغلاق النظام، فبدون هذه المهلة يبقى الخيط عالقاً داخل استدعاء الاستقبال إلى ما لا نهاية إن لم تصل حزمة جديدة، ولا يستجيب لأمر الإيقاف النظيف.

تُخزَّن أحدث قراءة من كل كاميرا في مخزن مؤقت بالذاكرة خاص بكل RSU، ومحمي بقفل (Lock) مستقل عن أقفال الوحدات الأخرى، وتم اختيار قفل منفصل لكل وحدة بدل قفل عام واحد يُشارك بين الوحدات الثلاث، للتقليل من التنافس بين الخيوط الثلاثة التي تكتب في نفس اللحظة تقريباً، وهو فارق بسيط على مستوى التنفيذ لكنه يمنع أن يصبح القفل المشترك عنق زجاجة مع تزايد عدد الوحدات مستقبلاً. كما تقوم بترشيح الحزم الواردة بحيث تُرفض أي قراءة تصل من كاميرا غير منتمية إلى عنقود تلك الوحدة تحديداً، وهو ما يمنع تسرّب بيانات خاطئة في حال حدوث خطأ في التوجيه الشبكي.

2.3.6- تصميم عملية التجميع

تتعامل وحدة RSU مع المؤشرات الرقمية الواردة من الكاميرات بوصفها مدخلات جاهزة، لا بيانات خام تحتاج إعادة اشتقاق، فهي لا تُعيد حساب أي مؤشر بل تدمج ما وصلها من قيم جاهزة إلى تمثيل موحد للمنطقة التي تغطيها.

تعمل دورة التجميع على فاصل زمني ثابت (خمس ثوانٍ) منفصل تماماً عن معدل وصول الحزم، وتقرأ عند كل دورة نقطة من آخر ما هو مخزن في الذاكرة لكل كاميرا ضمن عنقودها، هذا الفصل بين معدل الاستقبال ومعدل النشر يجعل الخرج غير حساس لاضطراب الشبكة اللحظي، وهذا ما قد يسبب إنتاج بيانات خاطئة فيما لو توقفت كاميرا عن الإرسال فعلياً، يستمر عرض آخر قراءة مسجلة لها وكأنها لا تزال حديثة، وقد عولج هذا بفحص تقادم (Staleness Check) أي قراءة لم تُحدث خلال ثلاثين ثانية تُستبعد من دورة التجميع، وتُعامل الكاميرا المعنية كغير نشطة.

يفرق منطق التجميع بين كمية تراكمية وكمية وصفية، عدد المركبات المتتبعه في كل كاميرة يصف تقاطعاً مختلفاً فيزيائياً عن جاره، ولذلك يُجمع بالجمع المباشر عبر كاميرات العنقود، أما السرعة والكثافة فكل منهما يصف نمطاً عاماً للمنطقة، ولذلك يُحسبان بالمتوسط الحسابي عبر الكاميرات النشطة لا بالجمع.

3.3.6- بنية بيانات RSU المجمعة

يتضمن الملف الصادر عن كل وحدة عند نهاية دورة التجميع: معرف الوحدة، الطابع الزمني، مجموع عدد المركبات المتتبعه عبر كاميرات العنقود، متوسط السرعة، متوسط الكثافة، إحداثيات الوحدة الجغرافية، وقائمة الكاميرات النشطة التي ساهمت في هذه الدورة تحديداً، وهو حقل ضروري لأن عدد الكاميرات المساهمة قد يقل عن العدد الكلي للعنقود في حال استبعاد كاميرا بسبب تقادم قراءتها، إضافةً إلى قائمة بالحالة الشبكية لكل اتصال مع كاميرا نشطة تتضمن: عدد الحزم المتوقع استلامها، عدد الحزم المستلمة فعلياً، عدد الحزم الضائعة، معدل تسليم الحزم، ومتوسط التأخير الكلي، ومعدل الإنتاجية لكل كاميرا.

4.3.6- التحكم التكيفي بإشارات المرور

تعتمد معمارية طبقة الضباب على إسناد دور اتخاذ القرار الاستراتيجي لوحدات الاتصال الجاني (RSU)، بينما يقتصر دور محاكي المرور (SUMO) على التنفيذ البحث للتعليمات، وتتم عملية التحكم التكيفي وفق خوارزمية خطية مقيدة تضبط مدة الطور الأخضر ضمن حدود زمنية آمنة تتناسب مع الكثافة المرورية المرصودة، ولضمان مرونة النظام وتوافقه مع بيئات التشغيل المختلفة، تكيّفت آلية نقل بيانات القرار هبوطاً لتناسب موارد كل نطاق، فيُعتمد نمط النشر والاشتراك لجمع القراءات المرورية، مع تطبيق استراتيجية تصميمية محافظة تستخدم أقصى كثافة مرصودة في الشبكة كمحدد موحد للإشارات لتعويض غياب الخريطة المكانية التفصيلية.

4.6- طبقة السحابة

1.4.6- تصميم طبقة السحابة

تتوزع مسؤوليات هذه الطبقة على ثلاث مكونات منطقية منفصلة: وسيط الرسائل (MQTT Broker) وهو البنية التحتية التي تنقل الحمولات من وحدات RSU إلى المشتركين، والسيرفر المركزي وهو المشترك الوحيد الذي يستهلك هذه الحمولات ويحدّث حالة الشبكة، ووحدة توليد المخرجات البصرية المسؤولة عن ترجمة الحالة المحدّثة إلى تمثيل مرئي.

2.4.6- استقبال بيانات RSUs وتحديث الحالة

يشارك السيرفر المركزي في موضوع MQTT عام بصيغة (#/traffic)، بدلاً من الاشتراك في ثلاثة مواضيع محددة الاسم مسبقاً، هذا الخيار مهم من أجل قابلية التوسع، إضافة وحدة RSU رابعة إلى الشبكة لا يتطلب أي تعديل في كود السيرفر المركزي أو إعادة تشغيله، بل يكفي أن تبدأ الوحدة الجديدة بالنشر تحت اسم موضوع يطابق النمط العام لتقرأ تلقائياً، ويحتفظ السيرفر بحالة الشبكة كاملة في قاموس بالذاكرة، مفتاحه معرّف الوحدة وقيمتها آخر حمولة بيانات وردت منها، ويُعاد توليد المخرجات البصرية عند كل تحديث لهذه الحالة، أي أن النظام مبني على مبدأ الحدث (Event-Driven) لا الاستطلاع الدوري (Polling)، فلا داعي لإعادة رسم الخريطة إلا عندما تصل بيانات جديدة.

3.4.6- تصميم مخرجات الخادم البصرية

يُنتج النظام نوعين متميزين من المخرجات البصرية، لكل منهما غرض استخدام مختلف، الأول خريطة جغرافية تفاعلية بصيغة HTML، تعرض طبقة كثافة حرارية مستمرة فوق الإحداثيات الفعلية للوحدات، إلى جانب علامة لكل وحدة يعكس لونها مستوى الازدحام المسجّل لديها (أحمر عند تجاوز الكثافة عتبة معينة، برتقالي عند مستوى متوسط، أخضر خلاف ذلك)، مع نافذة تفاصيل تعرض القيم الرقمية للوحدة عند النقر عليها، هذا المخرج موجه لاستخدام تشغيلي مباشر يمكن متابعته لحظياً من قبل مشغّل النظام.

أما المخرج الثاني فهو صورة PNG إحصائية ثابتة، تعرض مصفوفة مقارنة بين الوحدات الثلاث عبر مؤشراتها الثلاثة (عدد، سرعة، كثافة) إلى جانب جدول بالقيم الفعلية غير المطبّعة، وتم التطبيع نظراً لاختلاف المدى العددي بين المؤشرات الثلاثة.

والفارق بين المخرجين ليس شكلياً فقط: فالخريطة الجغرافية مصممة للاستهلاك اللحظي والتفاعلي أثناء التشغيل، بينما الصورة الإحصائية مصممة للتقرير والمقارنة الرقمية الدقيقة بين الوحدات في لحظة معينة.

5.6- تصميم شبكة الاتصال

1.5.6- رابط بين الكاميرا و RSU

يُنقَد نقل مخرجات كل كاميرا إلى وحدة RSU المخصصة لها عبر مقبس UDP يعمل على واجهة loopback المحلية، دون طبقة وسيطة ودون أي كتابة على القرص ضمن المسار الرئيسي للمعالجة، يمثّل هذا المسار على مستوى التطبيق العلاقة الوظيفية بين الكاميرا والوحدة التي تخدمها، بينما يُقيّم السلوك الفعلي لرابط لاسلكي من نوع WiFi 802.11n يربط بينهما بصورة مستقلة ضمن نموذج محاكاة شبكية مخصص لهذا الغرض.

2.5.6- رابط بين RSU والخادم

تُنشَر حمولة كل وحدة عبر MQTT بدرجة ضمان جودة خدمة تساوي 1، اختيرت كموازنة بين ضمان وصول الرسالة مرة واحدة على الأقل وبين تجنّب عبء المصافحة الإضافية التي تفرضها الدرجة الأعلى، هذا الضمان محلي بطبيعته على مستوى كل قفزة اتصال (Hop) فتأكيد الاستلام بين وحدة الـ RSU والوسيط مستقل عن تأكيد الاستلام بين الوسيط والخادم، ولا يصح ربط القفزتين بسلسلة تأكيد واحدة.

6.6- تصميم نموذج المحاكاة الشبكية

1.6.6- نموذج الرابط بين الكاميرا و RSU (WiFi)

يمثل هذا النموذج وفق معيار IEEE 802.11n ، بحيث تمثل كل وحدة RSU نقطة وصول (Access Point - AP) وتمثل الكاميرات عقد لاسلكية من نوع STA (Station)، كما تُخصّص لكل عنقود شبكة فرعية IP مستقلة عن العنقودين الآخرين، فيسمح هذا الفصل بتصنيف إحصاءات مراقب التدفق لكل عنقود على حدة اعتماداً على بادئة الشبكة الفرعية، دون الحصول على إحصاءات مجمعة تُخفي فروقاً فعلية في الأداء بين وحدة وأخرى، ، ويستخدم نموذج المحاكاة معيار 802.11n في نطاق 2.4 GHz مع خوارزمية إدارة سرعة الاتصال اللاسلكي Minstrel High Throughput WiFi Manager بما يتوافق مع نمط HT (High Throughput) المستخدم في النموذج.

2.6.6- نموذج الرابط بين RSU والخادم (LTE)

مُثل هذا الرابط في نموذج المحاكاة بشبكة LTE ، تُعامل فيها كل وحدة RSU كعقدة مستخدم (UE) ضمن بنية تتضمن محطة قاعدة (eNodeB) وبوابة حزمة تطور (EPG) تربطها بالخادم البعيد، وُزّعت الوحدات على أنصاف أقطار مختلفة من محطة القاعدة، لمحاكاة تباين واقعي في جودة القناة تبعاً للمسافة، وعدم افتراض ظروف قناة متطابقة لجميع الوحدات، وتعتمد حركة البيانات في هذا النموذج على بروتوكول TCP ، بمعدل إرسال دوري ثابت يُمثل الخصائص الحجمية والزمنية لحمولة MQTT الفعلية دون تشغيل بروتوكول MQTT نفسه ضمن بيئة المحاكاة وذلك لأنّ MQTT بروتوكول طبقة تطبيق ولا يستخدم مباشرة كنموذج بروتوكولي داخل محاكاة NS-3.

3.6.6- تصميم نموذج التوسع

مصمم لاختبار سلوك الشبكة عند زيادة عدد وحدات RSU بالاعتماد على البنية الفرعية المستقلة لكل عنقود، بحيث تُضاف وحدات جديدة كعناقيد إضافية بنفس نمط الإعداد الحالي دون تعديل بنيوي في النموذج القائم.

7.6- تصميم مبادئ تقييم النظام

1.7.6- تصميم سيناريوهات الحمل المروري

لضمان تقييم استجابة النظام المتكامل بدءاً من الكشف البصري وحتى التجميع في طبقة الضباب تحت ظروف تشغيلية متباينة، تم تصميم ثلاثة سيناريوهات مرورية (خفيف، متوسط، وكثيف) على بنية شبكية ثابتة، يعتمد التمايز بين السيناريوهات حصراً على تعديل معدلات توليد المركبات، بنسب متضاعفة لضمان أن التباين في مؤشرات الأداء يعكس تغير فعلي في الحمل المروري وليس تذبذب إحصائي عشوائي.

من الناحية المعمارية، صُممت بيئة الاختبار بحيث يُعزل كل سيناريو ضمن عملية محاكاة مستقلة وقناة اتصال منفصلة، ويمنع هذا العزل أي تضارب في الحالة (State Conflict) ويسمح بجدولة الاختبارات بشكل متتابع أو متوازي، أما على صعيد مؤشرات الأداء فقد تم الاعتماد على الحد الأقصى للمركبات المتزامنة، ومتوسط السرعة، ومتوسط زمن الانتظار.

2.7.6- تصميم استخلاص الحقيقة الأرضية (Ground Truth)

نظراً لأن مخرجات طبقة الحافة تعتمد على خوارزميات الرؤية الحاسوبية المعرضة لنسب خطأ طبيعية (كالكشف الفائت أو أخطاء التتبع)، تطلب التصميم بناء مسار مرجعي مستقل للتحقق من دقة النظام، يعتمد هذا المسار على استخلاص البيانات الحركية الدقيقة (الموقع، السرعة، الزمن) مباشرة من محرك المحاكاة، بمعزل تام عن خط الأنابيب البصري.

ولترشيد استهلاك الموارد اقتصر توليد بيانات الحقيقة الأرضية على "السيناريو المتوسط" بوصفه حالة نموذجية، فهو يتجاوز فراغ الشبكة الذي يسهل الكشف، ولا يصل إلى حد الازدحام الشديد الذي يفرض تحديات تراكم بصري استثنائية، وتتطلب مقارنة هذا المرجع مع مخرجات الكاميرات خطوة معالجة مكانية (Spatial Mapping)، فالبيانات المستخلصة من المحاكاة ذات طبيعة مجهرية (Microscopic) تغطي الشبكة بأكملها، بينما تنتج الكاميرات بيانات كلية (Macroscopic) محصورة ضمن حقل رؤية محدد، وعليه صُممت آلية لتصفية السجلات المرجعية جغرافياً لمطابقتها مع النطاق المكاني لكل كاميرا قبل إجراء المطابقة وتقييم الأداء.

8.6- البنية الهيكلية للنظام (System Architecture) وتدفق البيانات

1.8.6- البنية المعمارية للنظام وتوزيع المسؤوليات

يقوم النظام على معمارية هرمية موزعة من ثلاث مستويات متتالية، صممت لتفادي إغراق الشبكة بمقاطع الفيديو الخام واستبدالها بتدفق من السجلات الرقمية المكثفة:

1. المستوى الأول (طبقة الحافة)

- سبع كاميرات ذكية تتوزع جغرافياً على ثلاث مجموعات.
- كل كاميرا تقوم بمعالجة محلية للفيديو بدلاً من بث كل إطار على حدة.
- لكل مجموعة قناة مستقلة WiFi 802.11n غير متداخلة طيفياً (القناة 1، القناة 6، والقناة 11).
- كل كاميرا تحسب نتائج كشفها وتسجلها في سجل JSON واحد يحمل معرف الكاميرا وطابع زمني وعدد المركبات ومتوسط سرعتها ومتوسط الكثافة المحسوبة.

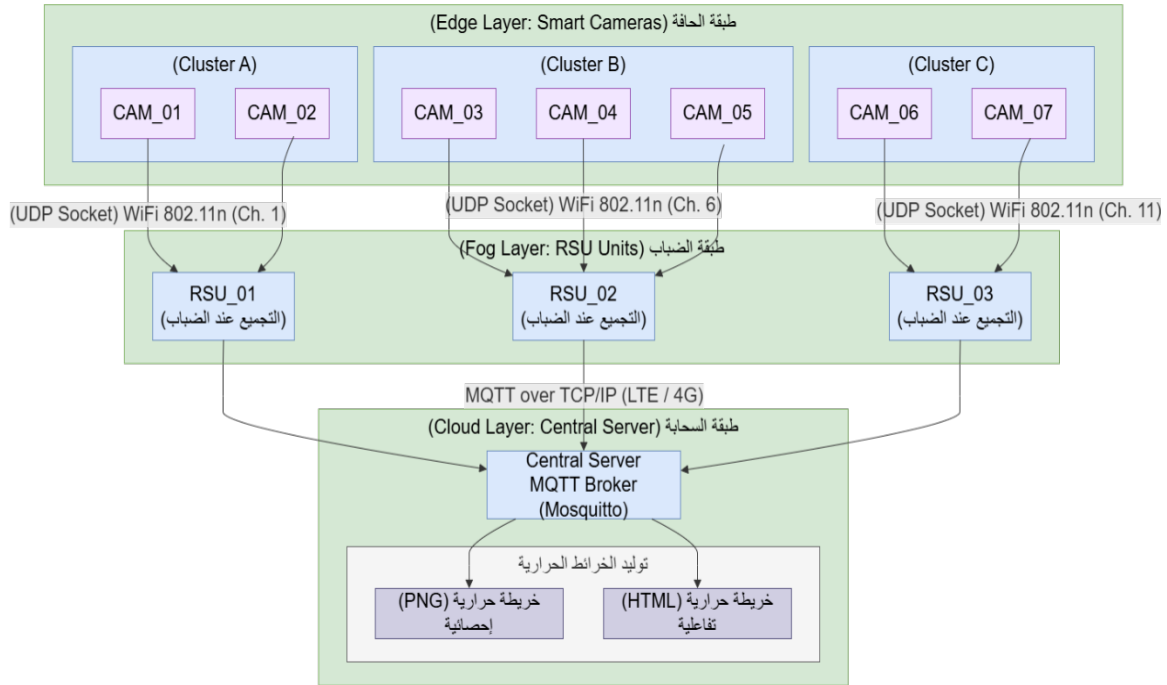
2. المستوى الثاني (طبقة الضباب)

- ثلاث وحدات طريق RSU تعمل كمحطات إرسال واستقبال ثابتة، تجمع البيانات من كاميرات كتلتها.
- تنشأ ملف JSON يحوي البيانات المجمعة من الكاميرات ومعرف الوحدة وطابع زمني.
- ترسه عبر وصلة LTE\4G باستخدام بروتوكول MQTT فوق TCP بمستوى جودة خدمة QoS=1 إلى السيرفر المركزي.
- تقوم بتقليل عدد اتصالات TCP المنفصلة عبر تعبئة عدة رسائل MQTT في حزمة شبكية واحدة قبل الإرسال عبر LTE توفير لعبء رأس البروتوكول.

3. المستوى الثالث (السحابة)

- يستضيف السيرفر المركزي وسيط رسائل Mosquitto.
- يستقبل التدفقات الواردة من الوحدات الثلاث.
- يرسل الملف عبر مسارين متوازيين لإنتاج خريطة حرارية ساكنة وأخرى ديناميكية.

وهو ما يوضحه المخطط التالي:



2.8.6- تدفق البيانات بين المستويات

يمر التدفق التشغيلي للبيانات عبر سلسلة محددة من التحويلات: تُنتج بيئة CARLA مشاهد المرور التي تلتقطها الكاميرات الافتراضية، تُعالج هذه المشاهد محلياً عند كل كاميرا إلى ثلاثة مؤشرات رقمية (عدد المركبات، متوسط السرعة، الكثافة)، تُنقل هذه المؤشرات عبر مقبس شبكي إلى وحدة RSU المخصصة، تُجمع مؤشرات كل عنقود من الكاميرات إلى تمثيل واحد للمنطقة التي يغطيها، يُنقل هذا التمثيل المُجمّع إلى السيرفر المركزي عبر وسيط رسائل، ويُحدّث السيرفر حالة الشبكة كاملة عند كل وصول، منتجاً خريطتين مختلفتي الغرض تعكسان هذه الحالة. الشكل [رقم] يمثّل هذا التدفق بمساريه الشبكيين: مقبس مباشر بين الحافة والضباب، ووسيط رسائل بين الضباب والسحابة.

#يلي فوقو

9.6- القيود التصميمية والافتراضات

يستند التصميم المعروض في هذا الفصل إلى مجموعة من القيود والافتراضات التي تحدد نطاق صلاحيته.

الافتراضات الأساسية:

- عدد الكاميرات في النموذج الحالي سبع موزعة على ثلاثة عناقيد ثابتة التعيين، لا آلية لإعادة تعيين كاميرا إلى عنقود آخر أثناء التشغيل.
- كل كاميرا مرتبطة بوحدة RSU واحدة فقط، والربط ساكن ومُعَرَّف مسبقاً في إعداد النظام.
- تباعد المساحات الجغرافية التي تغطيها الكاميرات وعدم وجود تداخل بين حقول رؤيتها، لضمان صحة معادلات التجميع المكاني عند وحدات RSU.
- مؤشر عدد المركبات تراكمي منذ بدء التشغيل لا لحظي، ومؤشر الكثافة مبني على كشف الإطار الحالي لا على المركبات المتتبعَة أو العابرة لخط العدّ.
- زوايا الكاميرات ثابتة ومعينة مسبقاً في تكوين النظام، وثبات ظروف الإضاءة الافتراضية داخل محاكي CARLA.

القيود التي فرضتها موارد الحاسب المستخدم على التصميم:

- خط العد محدد عند $Y = 400$ في الصورة البرمجية المستخدمة، وقد يبدو هذا الخط أفقياً يوازي الشارع في رؤية بعض الكاميرات فلا تقطعه أي مركبة، ولكنه يقطع شارع آخر موجود على نفس التقاطع ولو وسعنا مجال رؤية الكاميرا لـ 100° وارتفاعها لـ 10 m أو أكثر لرصدته، ولكن تم تحديد معاملات الكاميرا هذه نظراً لقيود المعالجة الصورية التي تفرضها موارد الحاسب المتاح وقد تم ذلك بعد عدة تجارب على هذه المعاملات، ولا يمكن تحديد خط مختلف لكل كاميرا لأن هذا سيفرض قيود جديدة على المعالجة والنظام بغنى عنها.
- معيار 802.11n في نطاق 2.4 جيجاهرتز يوفر ثلاث قنوات غير متداخلة فقط لا غير (1,6,11) وهذا ثابت فيزيائي لا قرار تصميمي قابل للتعديل، لكن النظام يشترط دراسة قابلية التوسّع حتى 35 وحدة RSU، عند 3 وحدات RSU فقط، التخصيص (وحدة واحدة لكل قناة) مثالي ولا تصادم بينها، لكن عند التوسّع نحو 35 وحدة، يستحيل فيزيائياً تخصيص قناة فريدة غير متداخلة لكل وحدة سيحتّم إعادة استخدام نفس القنوات الثلاث عبر مجموعات RSU متعددة (نمط إعادة استخدام ترددي، كما في الشبكات الخلوية)، وهذا يُعيد إدخال احتمال التداخل الطيفي بين مجموعات بعيدة تستخدم نفس القناة وهو بالضبط الخطر الذي صُمِّم توزيع 1, 6, 11 أصلاً لتفاديه عند 3 وحدات.

- نموذج NS-3 لمحاكاة الشبكة مستقل عن المسار التشغيلي الفعلي، ويُمثل الخصائص الحجمية والزمنية لحركة البيانات دون تشغيل بروتوكولات التطبيق ذاتها ضمن بيئة المحاكاة.
- قد استُبعد Eclipse MOSAIC من مسار التشغيل الفعلي في التصميم النهائي لصالح تكامل مباشر بين المكونات، وقد تم الاستعاضة عنه بأكواد مكتوبة بلغة Python لتحقيق التكامل بين مكونات النظام، لأن الحاسب لم يتمكن من تحمل عبء تشغيل ومعالجة السبع كاميرات، فلتحقيق المتطلب غير الوظيفي رقم (5) تم تصميم نظام مصغر عن النظام الحالي ويعمل بالزمن الحقيقي.

10.6- النظام المصغر المتكامل بالزمن الحقيقي

يفرض المتطلب غير الوظيفي رقم (5) تشغيل النظام أو جزء ممثل منه على الأقل في زمن حقيقي فعلي (Realtime) بدلاً من الاعتماد على محاكاة دفعية (Batch Simulation)، ونظراً لمحدودية الموارد العادية المتاحة (معالج Intel i7-7500U ودون وحدة معالجة رسومات مخصصة)، تبين أن التشغيل المتزامن لسبع كاميرات في بيئة (CARLA) مع مسارات استدلال متوازية حتى للنسخة الخفيفة من نموذج (YOLOv8n) يشكل عبئاً حاسوبياً، يتجاوز قدرة الجهاز على الحفاظ على معدل معالجة مستقر يبلغ 20 إطار في الثانية، ولتجاوز هذا التحدي تم تصميم نظام مصغر (Mini-System) يحافظ على البنية المعمارية الثلاثية ذاتها (حافة وضباب وسحابة) ولكن بنطاق مختزل، حيث اقتصر التصميم على كاميرا واحدة (CAM-06) ووحدة اتصال جانبية واحدة (RSU-03)، مع الإبقاء على الخادم المركزي دون تغيير، ولا يهدف هذا الاختزال إلى تكرار وظائف النظام الشامل، بل يهدف إلى تقديم برهان عملي على كفاءة حلقة العمليات المتكاملة (التقاط، كشف، إرسال شبكي، تجميع، قرار تحكم ثم تنفيذ) وقابليتها للعمل المتزامن من طرف إلى طرف (End-to-End)، وهو ما يتعذر إثباته على نطاق سبع كاميرات بالعتاد نفسه.

وفي إطار التطبيق الفعلي لهذا النظام المصغر، اعتمد في التصميم الأولي على منسق محاكاة مشتركة (Co-Simulation Orchestrator) لتهيئة بيئة الاختبار، وضبط الإسقاط الجغرافي وضمان قابلية إعادة إنتاج السيناريوهات، غير أن المتطلبات البرمجية لتشغيل بيئة هذا المنسق أضافت عبئاً حسابياً استهلك موارد النظام المحدودة، مما قد يمنع استقرار الزمن الحقيقي الحرج، ولمعالجة ذلك دون الإخلال بمتطلبات التشغيل، تم استبعاد المنسق (MOSAIC) من مسار التنفيذ الفعلي واستُعيض عنه بمسار بديل يقوم على الاتصال المباشر بمحاكي حركة المرور (SUMO) كعملية فرعية

مستقلة، ولم يستدعي هذا التعديل أي تغيير في منطق التحكم الكيفي للمشروع، مما يبرز مرونة التصميم وفعالية الفصل الهندسي الواضح بين طبقة التنسيق (Orchestration) وطبقة اتخاذ القرار.

وتم اعتماد البنية التصميمية ذاتها للنظام الأساسي من هيكلية وبروتوكولات مستخدمة في التنفيذ وفي المحاكاة الشبكية أيضاً.

الفصل السابع

الأدوات المستخدمة

يعرض هذا الفصل الأدوات المستخدمة لتنفيذ المشروع.

1.7- لغات البرمجة وبيئات التشغيل

تطلب بناء النظام بيئة تشغيل هجينة ولغات برمجة متعددة تتوافق مع المتطلبات المتباينة لأدوات المحاكاة، وتتوزع على النحو الآتي:

1.1.7- لغة Python 3.8.10

شكّلت العصب البرمجي الرئيسي للمسار التشغيلي في النظام. وُظّفت نصوصها لإدارة واجهة الاتصال مع محاكي CARLA، وتنفيذ خط معالجة الرؤية الحاسوبية بالكامل، وتغليف البيانات ببيئة (JSON). كما تولت برمجة منطق

التجميع الموزع في وحدات الحافة (RSUs)، وإدارة قنوات الاتصال (MQTT)، وتشغيل الخادم المركزي، وتوليد الخرائط الحرارية.

2.1.7- لغة C++

تُعد لغة النواة التي بُني عليها محاكي الشبكات (NS-3). استُخدمت حصرياً لكتابة وتخصيص نصوص محاكاة الشبكات الخاصة بتقييم الروابط اللاسلكية (WiFi) والخلوية (LTE)، حيث تضمن المعالجة السريعة والتحكم الدقيق في الذاكرة اللازمين لمحاكاة الأحداث المنفصلة.

3.1.7- بيئة التشغيل المهيمنة (Windows 10 & WSL2)

استُخدم نظام Windows 10 كبيئة استضافة رئيسية لتشغيل المكونات كثيفة الموارد البصرية (محاكي CARLA ومعالجة الفيديو). بالتوازي، نُفذت نصوص محاكاة NS-3 داخل النظام الفرعي (WSL2) المزود بتوزيع Ubuntu (20.04)، لتلبية متطلبات بيئة Linux مع تبادل سلس لملفات الأثر والنتائج بين البيئتين.

2.7- محاكيات البيئة المرورية

1.2.7- محاكي CARLA 0.9.13

محاكي بيئات حضرية ثلاثي الأبعاد، استُخدم لتوفير بيئة الاختبار الجغرافية (خريطة Town10HD). وُظف لتثبيت كاميرات افتراضية (بمواصفات دقيقة للموقع، الارتفاع، وزاوية الميل) وتوليد تيار الفيديو الذي يغذي الرؤية الحاسوبية. شُغل المحاكى بالوضع المتزامن (Synchronous Mode) بمعدل 20 إطاراً في الثانية، بخطوة زمنية ثابتة مقدارها 50 ميلي ثانية.

2.2.7- محاكي SUMO 1.14.1

محاكي مروري مجهرى استُخدم لتوليد شبكة الطرق الافتراضية (بنمط شبكي 3×3 وأضلاع بطول 200 متر). تكفل بتوليد الحقيقة الأرضية (Ground Truth) وثلاثة سيناريوهات للحركة المرورية (خفيفة، متوسطة، كثيفة) عبر ضبط فترات توليد المركبات بـ (5.0، 2.0، و 0.8 ثانية) على التوالي.

3.7- أدوات الرؤية الحاسوبية ومعالجة البيانات

1.3.7- نموذج YOLOv8n

أحدث معمارية للشبكات العصبونية التلافيفية المتناهية الصغر من (Ultralytics). اعتمد لإجراء مهام كشف المركبات في الزمن الحقيقي لتجاوز قيود الموارد العادية. اقتصر الكشف على أربع فئات من معيار COCO وهي: السيارة (2 Class)، الدراجة النارية (3 Class)، الحافلة (5 Class)، والشاحنة (7 Class)، مع تطبيق عتبة ثقة محددة لقبول الكشفوفات.

2.3.7- خوارزمية SORT

خوارزمية تتبع كائنات تعمل بمثيل (Instance) مستقل لكل تيار فيديو. تستهلك الكشفوفات لتخصيص معرف تتبع (Track ID) لكل مركبة عبر الإطارات. زُوِّدَت الخوارزمية بمنطق إعادة التعريف (Re-ID) لاستئناف المسارات المفقودة مؤقتاً، وتوثيق التاريخ المكاني للمركبة لحساب سرعتها ورصد عبورها خطوط القياس.

3.3.7- مكتبة NumPy

البنية التحتية لمعالجة البيانات عددياً. استُخدمت لاستقبال تدفقات CARLA كعوازل بيانات (Buffers) وتحويلها إلى مصفوفات بكسلية، فضلاً عن إجراء الحسابات الجبرية لمعايرة الكاميرا، وبناء مصفوفات المقارنة الإحصائية المطبّعة الخاصة بالخادم المركزي.

4.3.7- مكتبة OpenCV 4.6.0

مكتبة الرؤية الحاسوبية التي تولّت مهام المعالجة البعدية (Post-processing). تضمنت وظائفها إعادة تحجيم الإطارات، الرسم التراكمي (صناديق الإحاطة، خطوط العد، لوحات الإحصاء)، وعرض تدفق الفيديو المعالج لحظياً.

5.3.7- أداة معايرة الكاميرا

تُنفَّذت كبرنامج نصي رياضي مستقل لمعايرة الأبعاد، حيث يأخذ الارتفاع، وزاوية الميل، ومجال الرؤية لاستخراج معامل التحويل من بكسل إلى متر (Pixels Per Meter)، كقيمة ثابتة تُغذّى بها خوارزميات تحليل السرعة.

4.7- تقنيات الاتصال وتبادل البيانات (طبقة التطبيق)

1.4.7- بروتوكول UDP

اعتمد لمحاكاة اتصال المستوى الأدنى في طبقة التطبيق. استخدم لتمرير بيانات كل كاميرا إلى وحدة RSU المخصصة لها محلياً عبر واجهة (Loopback: 127.0.0.1)، مع تعيين منافذ ثابتة (5001 إلى 5003).

2.4.7- بروتوكول MQTT ووسيط Mosquitto

اعتمد بروتوكول MQTT خفيف الوزن لتبادل البيانات بين وحدات RSU (كناشرين) والخادم المركزي (كمشترك). شغل وسيط (Mosquitto 2.0.18) محلياً على المنفذ القياسي 1883، وتولت مكتبة العميل (Paho MQTT 1.6.1) إدارة الجلسات. لضمان الموثوقية العالية، ضبط مستوى جودة الخدمة على القيمة (QoS = 1) بصرامة على طرفي النشر والاشتراك معاً لتأكيد وصول الحزم.

5.7- أدوات محاكاة الشبكات

1.5.7- محاكي NS-3 (الإصدار 3.35)

محاكي شبكات يعتمد الأحداث المنفصلة، وظف لتقييم أداء الروابط اللاسلكية بشكل مستقل عن مسار تبادل البيانات التطبيقي. اعتمد على نماذج شبكية دقيقة ومتباينة التوليد:

- نموذج WiFi (معياري 802.11n): صُمم لتقييم رابط (الكاميرا-RSU) بنطاق 2.4 جيجاهرتز واعتماد مدير معدل الإرسال (MinstrelHtWifiManager). اتسمت حركة بياناته بكونها مُقادة بالآثر (Trace-Driven)، حيث تُجدول الحزم استناداً لطوابع زمنية مسجلة من التشغيل الفعلي لبروتوكول UDP في خطوة سابقة.
- نموذج LTE: صُمم لتقييم رابط (الخادم-RSU) مروراً بمحطة القاعدة (eNodeB) والبوابة (EPC/PGW). اعتمد هذا المسار على بروتوكول TCP ضمن بيئة المحاكاة، حيث وُلدت حركة البيانات باستخدام تطبيق (OnOffHelper) من جهة الإرسال بمعدل ثابت، واستُقبلت بتطبيق (PacketSink) عند الخادم.

2.5.7- أداة FlowMonitor

وحدة برمجية مستقلة داخل NS-3، تكفلت باعتراض تدفق البيانات لاستخراج المقاييس الهندسية للشبكة، كنسبة تسليم الحزم (PDR)، متوسط زمن التأخير (Delay)، الإنتاجية (Throughput)، وإجمالي الحزم المرسل والمستقبل لكل النموذجين.

3.5.7- أداة NetAnim

استُخدمت لإنشاء تتبع بصري (Animation) لشبكة LTE حصراً. تم دمج واجهة (AnimationInterface) في نص المحاكاة لتسجيل مواقع العقد ومسارات الحزم في ملف (XML)، مما أتاح استعراض تفاعلات الشبكة وطوبولوجيتها في بيئة واجهة رسومية منفصلة.

6.7- لغات البرمجة وبيئات التشغيل

اعتمد الخادم المركزي على مجموعة من المكتبات لترجمة البيانات العددية إلى مؤشرات مرئية متقدمة:

1.6.7- Matplotlib و Seaborn

شكلت Matplotlib الطبقة الرسومية الأساسية التي تولت هندسة اللوحات والمحاور الإحصائية. بينما وُظفت Seaborn فوقها لبناء واستخراج الخرائط الحرارية الإحصائية المطبّعة، والتي توفر مقارنة بصرية لكثافات وسرعات وحدات النظام.

2.6.7- مكتبة Folium

أداة التحويل الجغرافي المكاني، استُخدمت لبناء خريطة ديناميكية بصيغة (HTML). مكّنت من إسقاط عقد RSU المجمّعة كإحداثيات حقيقية (مع نوافذ منبثقة للبيانات)، وفرش طبقات الكثافة الحرارية جغرافياً لتعكس الحالة المرورية الشاملة.

7.7- إطار المحاكاة المشتركة

1.7.7- منصة Eclipse MOSAIC 22.1

إطار تنسيقي مفتوح المصدر أنشئ لإدارة المحاكاة المشتركة. رُغم إعداد المنصة وتهيئتها في البنية الأولية للمشروع لتنظيم الرسائل بين المحاكيات المتباينة، إلا أن منهجية التكامل النهائية استعاضت عن تعقيد المنصة بحلقة تشغيل متزامنة مباشرة؛ لذا لا تُعد MOSAIC جزءاً من المسار التشغيلي الذي وُلدت بناءً عليه النتائج الختامية.

الفصل الثامن

تجهيز البيئة والمحاكاة

يعرض هذا الفصل بيئة المشروع والبنية التحتية، والبرمجيات المصغرة التي تم كتابتها

لتسهيل عمليات المحاكاة

1.8- الأجزاء التي يجب محاكاتها والبرمجيات المسؤولة عن المحاكاة

لضمان تقييم شامل ودقيق لمعمارية النظم المقترحة قُسمت بيئة الاختبار إلى ثلاثة مستويات رئيسية يجب محاكاتها، واختيرت لكل مستوى الأدوات البرمجية الأنسب لمجاله، وذلك على النحو الآتي:

1. البيئة الفيزيائية وديناميكية المرور (Physical & Traffic Environment)

الهدف: محاكاة البنية التحتية الحضرية، توليد شبكات الطرق، تسيير المركبات وفق سيناريوهات متفاوتة الكثافة، واستخراج تدفقات فيديو حية من كاميرات مراقبة افتراضية.

البرمجيات المسؤولة: تكامل مشترك بين محاكي CARLA (لتوليد البيئة ثلاثية الأبعاد والمستشعرات البصرية) ومحاكي SUMO (لإدارة ديناميكيات حركة المرور المجهرية).

2. عقد الحوسبة ومنطق المعالجة (Computing Nodes & Processing Logic)

الهدف: محاكاة المهام الحاسوبية لعقد النظام، بدءاً من الرؤية الحاسوبية على مستوى الكاميرات (الخافة)، مروراً بآلية التجميع الموزع في وحدات (RSU)، وصولاً إلى مهام الخادم المركزي (السحابة).

البرمجيات المسؤولة: نصوص برمجية مصغرة طُورت بلغة Python، وتعتمد على معمارة YOLOv8n وخوارزمية SORT للرؤية الحاسوبية، وتستخدم مكتبة Paho MQTT ووسيط Mosquitto لإدارة تبادل حمولات البيانات.

3. البنية التحتية للاتصالات الشبكية (Communication Infrastructure)

الهدف: محاكاة الروابط اللاسلكية والخلوية التي تنقل البيانات بين طبقات النظام، لتقييم مقاييس الأداء الشبكي.

البرمجيات المسؤولة: محاكي الشبكات NS-3، عبر مسارين نموذج WiFi 802.11n لمحاكاة الرابط المحلي بين الكاميرات ووحدات (RSU)، ونموذج LTE لمحاكاة الرابط بعيد المدى بين وحدات (RSU) والخادم المركزي.

2.8- البرمجيات المصغرة المكتوبة لتجهيز البيئة

الرقم	البرنامج	الوظيفة	النظام الذي يطبق فيه البرنامج
1	camera_config.py	ملف إعدادات يحتوي على إحداثيات ومواقع 7 كاميرات موزعة على تقاطعات خريطة Town10 الفعلية. يربط الكاميرات بوحدات RSU المخصصة لها، ويحدد منافذ الاتصال (UDP Ports) لكل وحدة، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية وزوايا الرؤية	النظام الأساسي
2	calibrate_camera.py	ملف بايثون يُستخدم لحساب قيمة "البكسل لكل متر (Pixels Per Meter)" رأسياً وأفقياً بناءً على إعدادات الكاميرا. يعتمد في حساباته على ارتفاع الكاميرا، وزاوية ميلها، ومجال الرؤية (FOV)، وأبعاد الصورة، وتُستخدم مخرجاته لاحقاً في تقدير سرعة المركبات بدقة.	النظام الأساسي
3	traffic_analyzer.py	يستخدم نموذج YOLOv8n لاكتشاف المركبات، وخوارزمية SORT لتتبعها عبر الإطارات المتعاقبة.	النظام الأساسي

	يحسب المقاييس المرورية مثل عدد المركبات، والسرعة المتوسطة (كم/ساعة)، والكثافة المرورية (مركبة/كم)، ويرسم المربعات التوضيحية والإحصاءات على الفيديو.		
النظام الأساسي	السكرتير الرئيسي لربط وتشغيل المحاكاة مع CARLA، حيث يتولى إنشاء المركبات والكاميرات في البيئة الافتراضية. يدير حلقة المحاكاة ويرسل إطارات الصور للتحليل، ثم يرسل البيانات الناتجة (كالسرعة والكثافة) عبر منافذ UDP مباشرة عبر الذاكرة (RAM) لتجنب بطء عمليات القراءة والكتابة على القرص.	run_phase1.py	4
النظام الأساسي	يُشغل ثلاثة سيناريوهات مرورية مختلفة (خفيف، متوسط، كثيف) داخل محاكي SUMO باستخدام واجهة TraCI. يجمع مؤشرات المرور الأساسية مثل أقصى عدد للمركبات، ومتوسط السرعة، ومتوسط وقت الانتظار، ويحفظها في ملف CSV لغرض المقارنة.	run_scenarios.py	5

النظام الأساسي	يتحكم في إشارات المرور بشكل تكيفي داخل SUMO عبر TraCI بناءً على الكثافة المرورية الحالية. يستقبل بيانات الكثافة عبر بروتوكول MQTT، ويحسب ديناميكياً المدة الزمنية المناسبة للإشارة الخضراء (تتراوح بين 15 و 60 ثانية) ليقوم بتطبيقها.	adaptive_signal.py	6
النظام الأساسي	يعمل كوحدة RSU برمجية تستقبل بيانات الكاميرات لاسلكياً عبر منافذ UDP وتحتفظ بها في الذاكرة. ينفذ عملية تجميع البيانات عند الحافة (Edge-Based Aggregation) كل 5 ثوانٍ، ويرسل الحزمة المجمعة إلى السيرفر المركزي باستخدام بروتوكول MQTT، مع قياس إحصاءات الشبكة الحقيقية كالتأخير وفقدان الحزم.	rsu_aggregation.py	7
النظام الأساسي	يستخرج البيانات المرجعية الدقيقة (Ground Truth) من محاكي SUMO مباشرة، والتي تشمل المواقع، والسرعات، وأنواع المركبات. يحفظ هذه البيانات في ملف CSV بهدف استخدامها لاحقاً في قياس مدى دقة القراءات المستخرجة من الكاميرات.	sumo_ground_truth.py	8

النظام الأساسي	يحاكي رابط اتصال شبكة WiFi 802.11n بين الكاميرات ووحدات الحافة (RSUs) باستخدام أداة NS-3 يقسم الشبكة إلى كتل (Clusters) معزولة تعمل على قنوات وترددات مختلفة لمنع التداخل الراديوي، ويقوم بحساب مؤشرات الأداء كالتأخير والإنتاجية.	traffic_wifi_sim.cc	9
النظام الأساسي	يحاكي هذا الملف المكتوب بلغة C++ رابط اتصال شبكة LTE/4G بين وحدات الحافة (RSUs) والسيرفر المركزي باستخدام أداة المحاكاة NS-3 يمثل بروتوكول MQTT من خلال محاكاة حركة TCP بحجم 500 بايت كل 5 ثوانٍ، وقياس أداء الشبكة مثل نسبة تسليم الحزم (PDR)، ومعدل التأخير (Latency)، والإنتاجية (Throughput).	traffic_lte_sim.cc	10
كلا النظامين	للمعمل كمشارك شامل (Subscriber) يستقبل البيانات ويقوم بتوليد الخرائط الحرارية التفاعلية باستخدام مكتبة Folium	central_server.py	11
النظام المصغر	تقوم هذه البرمجة بتشغيل طبقة الحافة (Edge) الخاصة بالتنفيذ المصغر لتقاطع واحد.	cam6_edge.py	12

النظام المصغّر	تمثل هذه البرمجية طبقة الضباب (Fog Layer) المسؤولة عن التجميع في التنفيذ المصغر.	rsu3_fog.py	13
النظام المصغّر	بناء محاكاة لثلاث عقد شبكية تمثل الكاميرا ووحدة الطريق الجانبية والسيرفر المركزي. توليد ملف mini_animation.xml لإنشاء تصور مرئي لحركة الحزم الشبكية باستخدام أداة NetAnim.	mini_integrated.cc	14
النظام المصغّر	عمل هذا الملف كحلقة وصل مركزية لدمج محاكي الحركة المرورية SUMO مع إطار المحاكاة الشامل Eclipse MOSAIC. يستخدم واجهة برمجة التطبيقات TraCI لتطبيق خوارزميات "التحكم التكيفي" (Adaptive Control) بشكل حي ومباشر، مثل التعديل الديناميكي المستمر لتوقيتات إشارات المرور وتدفق المركبات	sumo_mosaic_traci.py	15

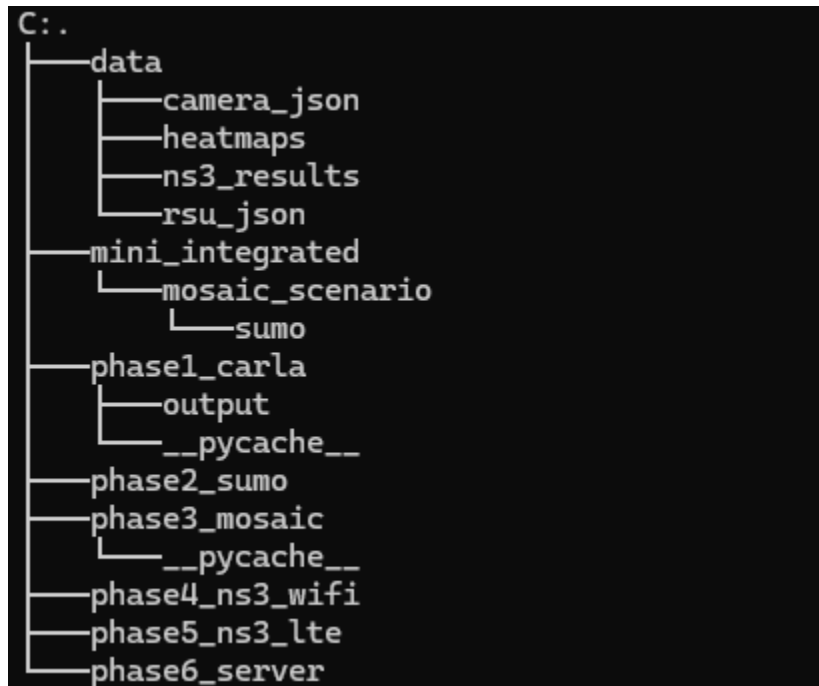
الفصل التاسع

تنجيز النظام

يعرض هذا الفصل كيفية تنجيز النظام مع تفصيل كل جزء من أجزائه.

1.9- مقدمة

قبل كتابة أي سطر كود تشغيلي، انطلق تنفيذ المشروع من خطوة أساسية تتمثل في بناء بنية تحتية برمجية متينة، فبناء منظومة موزعة ومتعددة الطبقات يتطلب أساساً هندسياً دقيقاً يضمن استقلالية المكونات مع الحفاظ على مرونة التواصل بينها، ومن هذا المنطلق تم تصميم هيكل هرمي للمجلدات يعكس بوضوح المعمارية التي يقوم عليها النظام



هذا الفصل بين المسارات ليس مجرد تنظيم جمالي، بل هو قرار هندسي مقصود يُتيح تشغيل كل مرحلة باستقلالية تامة، ويُسهّل الاختبار الجزئي والتشخيص عند الحاجة.

2.9- تنجيز خدمة الوساطة والتخزين المؤقت (MQTT Broker)

1.2.9- مقدمة

تم الاعتماد على وسيط الرسائل Mosquitto MQTT لإدارة تدفق البيانات اللحظية بين العقد الطرفية (الكاميرات) ووحدات الضباب (RSU)

2.2.9- تفاصيل التنجيز

تم تثبيت الوسيط وضبط ملف الإعدادات المخصص mosquitto.conf لضمان استقرار الاتصال ومنع فقدان الرسائل الحرجة (QoS Level 1)، يتم تشغيل خدمة الوساطة محلياً مع تفعيل وضع التتبع والإسهاب (verbose mode) لمراقبة كافة حزم البيانات المتبادلة بين العقد لحظياً:

```
C:\Users\Admin>mosquitto -c C:\mosquitto\mosquitto.conf -v
```

3.9- تنجيز بيئة المحاكاة المرئية (CARLA Simulation)

1.3.9- تهيئة CARLA

نظراً للقيود العتادية) معالجات Intel i7 بدون كارت شاشة خارجي قوي، وقد تمت مجابهة التحدي عبر ضبط المحاكى على أدنى مستويات الجودة وتقليل دقة العرض (Low Quality & Resolution) لضمان عدم حدوث تأخير في معالجة الإطارات، يتم تشغيل المحاكى إما بالوضع المرئي القياسي أو بالوضع الصامت المخصص للخوادم

الموارد	استهلاك	لتوفير(RenderOffScreen)
---------	---------	-------------------------

```
C:\Users\Admin>start "" "C:\CARLA_0.9.13\WindowsNoEditor\CarlaUE4.exe" -quality-level=Low -windowed -ResX=800 -ResY=600 -benchmark -fps=20
```

1.3.9- بنية الكاميرات والتهيئة في CARLA

تم تشغيل الكاميرات السبع داخل محاكي CARLA على خريطة Town10HD_Opt، وهي خريطة حضرية غنية بالتقاطعات والمباني تُحاكي بيئة المدينة الفعلية، وهي كما ظاهرة في الصورة ()



وهذه صورة من الأعلى للمدينة () تظهر فيها التقاطعات بوضوح



وبعد تحديد أماكن التقاطعات بالمواقع الموضحة من تنفيذ الكود run_phase1.py تم تحديد مواقع الكاميرات السبع، وزعت على ارتفاع $H = 8\text{ m}$ وزاوية ميل $\text{pitch} = -45^\circ$ ومجال رؤية $FOV = 60^\circ$ ، بالمواقع الموضحة بالجدول:

الكاميرا	الإحداثيات (x, y, z)	وحدة RSU
CAM_01	(-110, 15, 8)	RSU_01
CAM_02	(-110, 55, 8)	RSU_01
CAM_03	(-100, 15, 8)	RSU_02
CAM_04	(-100, 45, 8)	RSU_02
CAM_05	(-90, 35, 8)	RSU_02
CAM_06	(-70, -55, 8)	RSU_03

CAM_07	(-70, 35, 8)	RSU_03
--------	--------------	--------

كما استُدعي محاكي CARLA في الوضع المتزامن (Synchronous Mode) بمعدل ثابت عشرين إطاراً في الثانية، ففي الوضع غير المتزامن، يُحدّث CARLA عالمه بأقصى سرعة يتيحها المعالج، مما يجعل الفاصل الزمني بين الإطارات متغيراً وغير قابل للضبط، وبما أن حساب السرعة يعتمد أساساً على قسمة الإزاحة المكانية على الزمن، فإن أي اضطراب في هذا الزمن ينعكس مباشرة كخطأ في تقدير السرعة.


```
C:\TrafficProject\phase1_carla>python run_phase1.py
[Phase1] Connecting to CARLA...
[Phase1] Connected. Map: Carla/Maps/Town10HD_Opt

[Junctions] Available in Town10:
x=  -110, y=    0
x=  -110, y=   10
x=  -110, y=   20
x=  -110, y=   30
x=  -110, y=   40
x=  -100, y=    0
x=  -100, y=   10
x=  -100, y=   20
x=  -100, y=   30
x=  -100, y=   40
x=   -90, y=   10
x=   -90, y=   20
x=   -90, y=   30
x=   -70, y=  -70
x=   -70, y=  -60
x=   -70, y=   10
x=   -70, y=   20
x=   -70, y=   30
x=   -70, y=  130
x=   -70, y=  140

[Phase1] Sync mode @ 20.0 FPS
```

تم اعتماد نموذج الكشف الخفيف جداً (YOLOv8n (Nano نظراً لكفاءته العالية على المعالجات المركزية (CPU)،
مدججاً مع خوارزمية SORT لتتبع المركبات بدقة ومنع التكرار.

3.9- تنجيز التجميع عند الضباب

تعتمد طبقة الضباب على وحدات جانب الطريق (Roadside Units) لتجميع البيانات القادمة من الكاميرات بالاعتماد على طريقة التجميع عند الضباب (Fog-Cluster based Data Aggregation)، إذ يتم تشغيل سكريبت التجميع الخاص بوحدات RSU

```
C:\TrafficProject\phase3_mosaic>python rsu_aggregation.py
```

3.9- تنجيز طبقة الخادم المركزي

يمثل الخادم المركزي النواة السحابية لاستقبال المعطيات الشاملة وإدارتها، يتم تشغيل خادم المركز عبر مسار العمل البرمجي:

```
C:\TrafficProject\phase6_server>python central_server.py
```

3.9- استعراض المخرجات وملفات الحالة بصيغة JSON والخرائط الحرارية

للتأكد من سلامة تدفق البيانات وبنيتها، يتم فحص ملفات التصدير بصيغة JSON الخاصة بالكاميرات ووحدات RSU، بالإضافة إلى استعراض الخرائط الحرارية التفاعلية الناتجة، لعرض ملفات البيانات والحالة

```
C:\Users\Admin>type C:\TrafficProject\data\rsu_json\RSU_02.json
```

```
C:\Users\Admin>type C:\TrafficProject\data\rsu_json\RSU_03.json
```

3.9- تنجيز بيئة المحاكاة الشبكية (NS-3 عبر WSL)

تم استخدام إطار العمل NS-3 ضمن بيئة النظام الفرعي لـ Windows لينكس (WSL) لمحاكاة أداء الشبكة اللاسلكية وشبكات الاتصال (WiFi وLTE) وتتبع آثار حركة المرور، يتم الانتقال لبيئة WSL وتنفيذ عمليات المحاكاة والتوليد وتسجيل المخرجات في ملفات السجل (Logs) ومسارات التتبع الناتجة:

```
rhia@DESKTOP-5ANCJ1C:~/ns-allinone-3.35/ns-3.35$ ./waf --run "traffic_lte_trace --trace=/mnt/c/TrafficProject/data/ns3_results/real_rsu_trace.csv --nRSU=3" 2>&1 | tee ~/ns3_traffic/lte_trace_rsu.log
```

```
rhia@DESKTOP-5ANCJ1C:~/ns-allinone-3.35/ns-3.35$ ./waf --run "traffic_trace_wifi --trace=/mnt/c/TrafficProject/data/ns3_results/real_traffic_trace.csv" 2>&1 | tee ~/ns3_traffic/trace_wifi_output.log
```

لاختبار قابلية التوسع للنظام وتغيير أعداد وحدات الضباب (RSU) ديناميكياً وقياس تأثير ذلك على أداء الشبكة، يتم تشغيل حلقة اختبار الأداء (Scalability Loop) التالية:

```
rhia@DESKTOP-5ANCJ1C:~/ns-allinone-3.35/ns-3.35$ for n in 3 6 12 25 30; do
echo "=>      echo "=== nRSU=$n ==="
>      time ./waf --run "traffic_lte_trace \
--trace>      --trace=/mnt/c/TrafficProject/data/ns3_results/real_rsu_trace.csv \
>      --nRSU=$n" \
2>>      2>&1 | tee ~/ns3_traffic/lte_trace_${n}rsu.log
> done
```

الفصل العاشر

اختبارات النظام

يوضح هذا الفصل الاختبارات التي تم تطبيقها للتأكد من تلبية النظام للمتطلبات.

1.10- اختبارات الوحدات

1.1.10- اختبار دقة رؤية الكاميرات

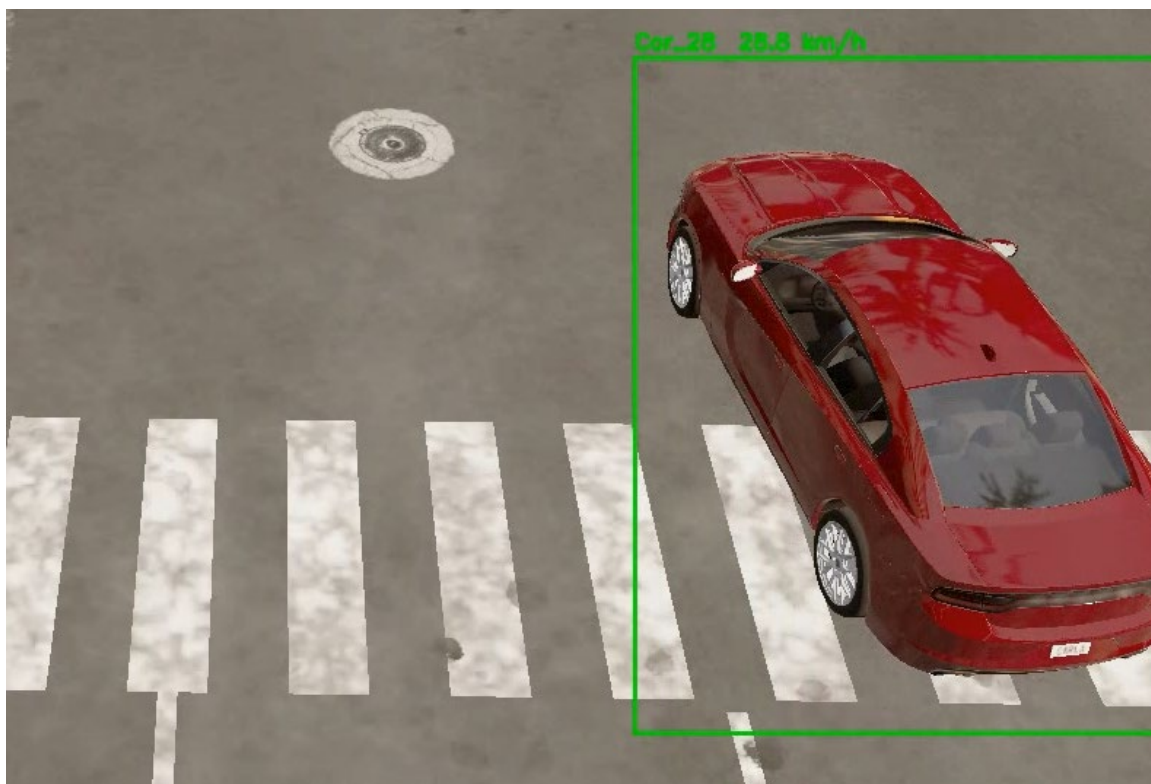
بدأ الاختبار بالتحقق من دقة المعايرة الهندسية عبر تشغيل `calibrate_camera.py` والتحقق من القيم المحسوبة مقارنةً بالحسابات اليدوية.

```
C:\TrafficProject\phase1_carla>python calibrate_camera.py

d_far          = 29.86 m
d_near         = 2.14 m
ground_length  = 27.71 m
PPM_vertical   = 25.98 ← ##### traffic_analyzer.py
PPM_horizontal = 138.56 (##### )
```

2.1.10- اختبار دقة YOLOv8n

ثم اختبر تحميل YOLOv8n ونجاح الاستدلال على إطار واحد.



3.1.10- اختبار صح بروتوكول MQTT

وصحة بروتوكول MQTT بإرسال رسالة واستقبالها على نفس الجهاز، وعمل وسيط Mosquitto بتأكيد QoS=1 على رسائل تجريبية.

```
C:\Windows\system32>type test_mqtt.py
import paho.mqtt.client as mqtt, time
def on_connect(c,u,f,rc): print('Connected!' if rc==0 else f'Failed rc={rc}')
def on_message(c,u,msg): print(f'Received: {msg.payload.decode()}')
c=mqtt.Client()
c.on_connect=on_connect
c.on_message=on_message
c.connect('localhost',1883,60)
c.loop_start()
time.sleep(1)
c.subscribe('test/topic')
c.publish('test/topic','Hello MQTT',qos=1)
time.sleep(1)
c.loop_stop()
c.disconnect()
C:\Windows\system32>
```

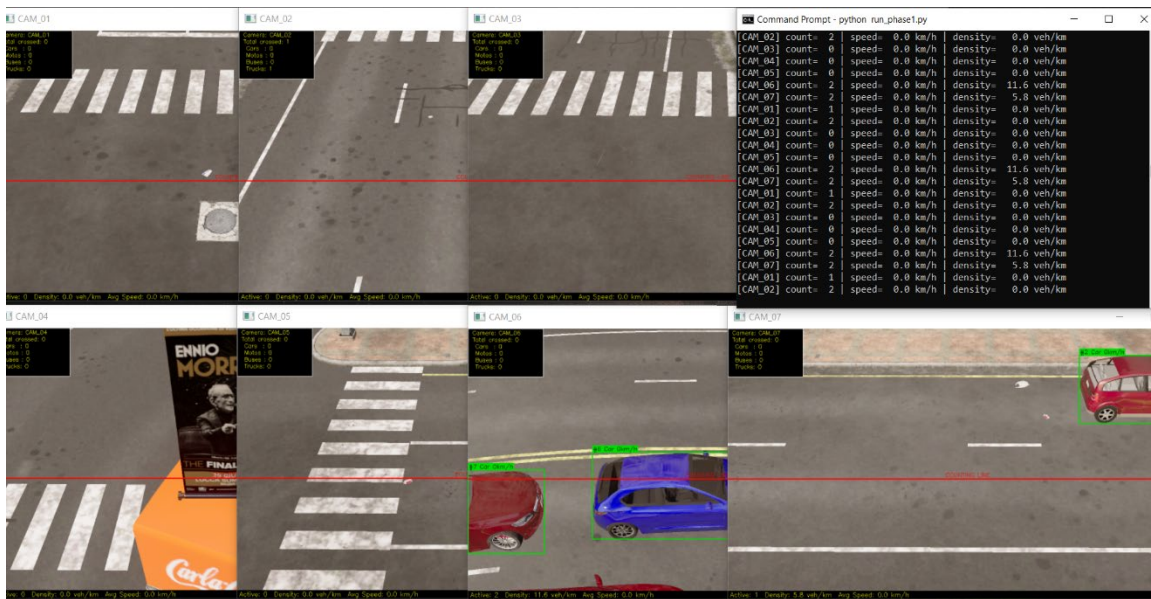
2.10- اختبارات التكامل

1.2.10- خط معالجة الرؤية الحاسوبية

شمل التشغيل المتزامن لـ CARLA وخط معالجة الرؤية الحاسوبية



مع التحقق من ظهور سبع نوافذ فيديو حية تعرض رؤية الكاميرات الموجودة في المدينة



وإنتاج سبع ملفات JSON تتحدث تلقائياً

Command Prompt - python run_phase1.py

```
[CAM_05] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_06] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 11.6 veh/km
[CAM_07] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 5.8 veh/km
[CAM_01] count= 1 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_02] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_03] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_04] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_05] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_06] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 11.6 veh/km
[CAM_07] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 5.8 veh/km
[CAM_01] count= 1 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_02] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_03] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_04] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_05] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_06] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 11.6 veh/km
[CAM_07] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 5.8 veh/km
[CAM_01] count= 1 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_02] count= 2 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_03] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_04] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
[CAM_05] count= 0 | speed= 0.0 km/h | density= 0.0 veh/km
```

2.2.10- اختبر تدفق MQTT من RSU للسيير

ثم اختبر تدفق MQTT من RSU للسيير بالتحقق من ظهور رسائل PUBACK في سجلات Mosquitto


```

1786588880: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m888, rc0)
1786588883: Received PUBACK from CentralServer (Mid: 27, RC:0)
1786588883: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m47, 'traffic/RSU_02', ... (709 bytes))
1786588883: Client CentralServer closed its connection.
1786588884: New connection from ::1:61998 on port 1883.
1786588884: New client connected from ::1:61998 as CentralServer (p2, c1, k60).
1786588884: No will message specified.
1786588884: Sending CONNACK to CentralServer (0, 0)
1786588884: Received SUBSCRIBE from CentralServer
1786588884:      traffic/# (QoS 1)
1786588884: CentralServer 1 traffic/#
1786588884: Sending SUBACK to CentralServer
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m889, 'traffic/RSU_01', ... (550 bytes))

1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m1, 'traffic/RSU_01', ... (550 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m889, rc0)
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m890, 'traffic/RSU_02', ... (708 bytes))

1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m2, 'traffic/RSU_02', ... (708 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m890, rc0)
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m891, 'traffic/RSU_03', ... (553 bytes))

1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m3, 'traffic/RSU_03', ... (553 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m891, rc0)
1786588890: Received PUBACK from CentralServer (Mid: 1, RC:0)

```

3.10- الاختبار الشامل

تشغيل المنظومة الكاملة بـ 9 terminals متزامنة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع مراقبة استخدام الذاكرة والمعالج وعدم حدوث أعطال.

Terminal	البرنامج	الملاحظة
T1	mosquitto	وسيط MQTT مشترك
T2	CarlaUE4.exe	يخدم كلا النظامين
T3	run_phase1.py	النظام الكامل: 7 كاميرات
T4	rsu_aggregation.py	النظام الكامل: RSUs3
T5	central_server.py	مشترك بين النظامين
T6	sumo_mosaic_traci.py	MOSAIC + TraCI
T7	rsu3_fog.py	التنفيذ المصغر
T8	cam6_edge.py	التنفيذ المصغر
T9 (WSL2)	mini_integrated	NS-3 + NetAnim

الفصل الحادي عشر

النتائج وتحليل الأداء

يوضح هذا الفصل النتائج النهائية لكامل المنظومة، مع دراسة قابلية توسع النظام

1.11- نتائج الرؤية الحاسوبية

1.1.11- معدل معالجة الإطارات والأداء الحسابي

أنتجت الكاميرات إطارات بمعدل FPS 20 (50 ميلي ثانية لكل إطار)، أما YOLOv8n على المعالج المركزي فأنجز كل استدلال في 55-85 ميلي ثانية، هذا يعني أن المعالجة أبطأ من معدل التوليد، وهو ما حلّه نظام قائمة الانتظار المحدودة بمبدأ الإطار المتأخر يُهمل ويُعالج الجديد، مما يُبقي زمن الاستجابة الكلي ضمن حدود مقبولة دون تراكم.

السلوك الفعلي الملاحظ على سبع كاميرات متزامنة:

- معدل التحديث الفعلي للنتائج: 12-15 مرة في الثانية لكل كاميرا
- استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي: 8.2-10.4 GB إجمالاً (CARLA يستهلك الحصة الأكبر)
- استخدام المعالج المركزي: 78-95% (يتجاوز أحياناً العتبة مما يُبطئ المعالجة قليلاً)

2.1.11- كشف المركبات وفئات COCO

أظهرت الكاميرات تبايناً واضحاً في معدلات الكشف بحسب الموضع:

الكاميرا	متوسط count	ملاحظات
----------	-------------	---------

CAM_01	0-3	حركة خفيفة في المنطقة
CAM_02	1-4	كثافة متوسطة
CAM_03	0-6	تقاطع نشط
CAM_04	0	موضع بعيد عن محور الحركة
CAM_05	1-2	حركة منتظمة
CAM_06	1-3	إشارات سرعة موثوقة
CAM_07	2-3	أكثر الكاميرات استقراراً

تجدر الإشارة إلى أن CAM_04 سجّلت قراءات صفرية متكررة، التحليل الهندسي للموضع كشف أن منظور الكاميرا يُوجّهها نحو رصيف عريض وليس محور الطريق الرئيسي، مما أفضى إلى مجال رؤية لا تمر فيه المركبات بانتظام. هذا الاكتشاف يُعزّز أهمية اختبار المواضع الفعلية لا الاعتماد على الإحداثيات النظرية.

4.11- نتائج محاكاة SUMO والسيناريوهات الثلاث

شكّلت تجارب SUMO المحور الأول لقياس استجابة النظام تحت أحمال مرورية متدرجة. جُمع 127,490 سجلاً للبيانات الأرضية الحقيقية (Ground Truth) عبر ساعة كاملة من المحاكاة بخطوة زمنية 50 ميلي ثانية. النتائج المجمّعة للسيناريوهات الثلاثة:

المقياس	سيناريو خفيف	سيناريو متوسط	سيناريو كثيف
أقصى عدد مركبات نشطة	19	44	137
متوسط السرعة (كم/ساعة)	37.52	36.58	29.59
متوسط وقت الانتظار (ثانية)	0.15	0.20	1.46

تُفيد هذه الأرقام بقصة واضحة: السيناريو الكثيف لا يزيد من عدد المركبات فحسب (7.2 ضعفاً مقارنة بالخفيف)، بل يُخفّض متوسط السرعة بنحو 21.1% ويُضاعف وقت الانتظار نحو عشرة أضعاف. انخفاض السرعة الملحوظ (من 37.52 إلى 29.59 كم/ساعة) يعكس ظاهرة الاحتقان المروري التي تجعل الإشارات الثابتة غير كافية للتعامل مع هذا الضغط، مما يُبرّر مباشرة ضرورة التحكم التكيفي.

5.11- نتائج محاكاة WiFi 802.11n (Trace-Driven)

1.5.11- النتائج الكمية

أُجريت محاكاة WiFi الـ Trace-Driven في NS-3 باستخدام 1,738 حزمة مستخلصة من تشغيل CARLA الحقيقي (مدة التتبع 715.47 ثانية). اعتمد نموذج قناة مزدوج: LogDistancePropagationLossModel بمعامل انتشار $n=3.0$ لمحاكاة الخسارة الحتمية في البيئة الحضرية، مقروناً بـ NakagamiPropagationLossModel بـ $m=1$ (معادل Rayleigh) لمحاكاة التذبذب العشوائي في بيئة NLOS.

Cluster	المسافة	TX	RX	PDR	متوسط التأخير	Throughput
RSU_01	20م	496	496	100%	0.319 ms	1.028 kbps
RSU_02	17م	744	744	100%	0.261 ms	1.542 kbps
RSU_03	45م	498	68	13.65%	1.309 ms	0.192 kbps
الإجمالي	—	1,738	1,308	75.26%	—	—

1.5.11- تحليل PDR=13.65%

تمثل هذه النتيجة إسهام علمي في الجانب الشبكي من المشروع. لفهمها كمياً يكفي حساب فرق خسارة الانتشار بين مسافتَي 20 متر و 45 متر، فالإشارة الواصلة لـ RSU_03 أضعف بـ 10.56 dB من تلك الواصلة لـ RSU_01، وهو فارق كبير، حين يُضاف إليه التذبذب العشوائي لـ Rayleigh (الذي يمكن أن يُخفّض الإشارة بـ 15-20 dB إضافية في لحظات التلاشي العميق)، تهبط قوة الإشارة المستقبلّة دون عتبة الحساسية القدرية للجهاز (−82 dBm)، فتُفقد الحزمة.

6.11- نتائج محاكاة LTE وقابلية التوسع

1.6.11- الأداء عند nRSU =3

أسفرت محاكاة LTE ال Trace-Driven للحالة الأساسية (3 وحدات RSU حقيقية) عن:

Throughput	التأخير	PDR	RX	TX	نوع	RSU
0.902 kbps	13 ms	100%	129	129	حقيقي	RSU_01
1.148 kbps	13 ms	100%	129	129	حقيقي	RSU_02
0.907 kbps	13 ms	100%	129	129	حقيقي	RSU_03

PDR=100% لجميع وحدات RSU الحقيقية الثلاث مع تأخير منتظم 13 ms. التأخير 13 ms هو مجموع: تأخير المعالجة (في EPC أقل من 1 ms) + تأخير رابط P2P بين PGW والسيرفر + (1 ms) تأخير معالجة TCP ~11 ms
 msناجم عن آلية ال handshake وتأکید الاستقبال)

```

=== nRSU=3 ===
Waf: Entering directory `/home/rhia/ns-allinone-3.35/ns-3.35/build'
Waf: Leaving directory `/home/rhia/ns-allinone-3.35/ns-3.35/build'
Build commands will be stored in build/compile_commands.json
'build' finished successfully (0.578s)
[RSU Trace] Loaded 387 entries from: /mnt/c/TrafficProject/data/ns3_results/real_rsu_trace.csv
Duration=656.393s | SimTime=671s | RealRSUs=3 | TotalUEs=3
[RSU Trace] Scheduled=387 Skipped=0 VirtualRSUs=0
RSU_01 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_02 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=1.14833kbps
RSU_03 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.906655kbps

=== LTE Trace-Driven | nRSU=3 ===
Trace entries: 387 | Real RSUs: 3 | Virtual RSUs: 0
TX=387 RX=387 PDR=100%
Results -> lte_trace_results_3rsu.csv

real    14m1.637s
user    14m1.754s
sys      0m0.215s
    
```

2.6.11- اختبار قابلية التوسع من 3 إلى 35 وحدة RSU

التأخير	PDR	إجمالي RX	إجمالي TX	نوع الوحدات	nRSU
---------	-----	-----------	-----------	-------------	------

3	3 حقيقية	387	387	100%	13 ms
6	3 حقيقية + 3 افتراضية	774	774	100%	13 ms
12	3 حقيقية + 9 افتراضية	1,548	1,548	100%	13 ms
21	3 حقيقية + 18 افتراضية	2,709	2,709	100%	13 ms
22-50	SRS Periodicity تجاوز	← crash نقطة تحول حرجة			

3.6.11- اكتشاف الحد الفيزيائي SRS Periodicity

عند nRSU=22 ظهرت رسالة:

too many UEs (41) for current SRS periodicity 40

هذه ليست رسالة خطأ عشوائية بل إشارة إلى قيد فيزيائي حقيقي في LTE. SrsPeriodicity=40 يعني أن الـ eNodeB يُخصِّص موارد SRS لـ 40 UE كحد أقصى بالتوازي. العقد الداخلية في NS-3 (PGW وغيرها) احتلت بعض هذه المنافذ، فوصل المجموع 41 عند nRSU=22.

الإصلاح برفع القيمة إلى 320 يُوسِّع الحد النظري لـ 320 UE، وهو ما أتاح إكمال الاختبار:

```
Config::SetDefault("ns3::LteEnbRrc::SrsPeriodicity", UintegerValue(320));
```

بعد الإصلاح، حافظت المنظومة على PDR=100% وتأخير ثابت 13 ms حتى nRSU=35، وهو مؤشر على أن LTE/4G قادر على استيعاب نطاقات الإرسال الصغيرة نسبياً (~500 بايت كل 5 ثوانٍ لكل RSU) دون أي تدهور ملحوظ.

```

=== nRSU=35 ===
Waf: Entering directory `/home/rhia/ns-allinone-3.35/ns-3.35/build'
Waf: Leaving directory `/home/rhia/ns-allinone-3.35/ns-3.35/build'
Build commands will be stored in build/compile_commands.json
'build' finished successfully (0.808s)
[RSU Trace] Loaded 387 entries from: /mnt/c/TrafficProject/data/ns3_results/real_rsu_trace.csv
Duration=656.393s | SimTime=671s | RealRSUs=3 | TotalUEs=35
[RSU Trace] Scheduled=4508 Skipped=0 VirtualRSUs=32
RSU_01 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_02 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=1.14833kbps
RSU_03 [real] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.906655kbps
RSU_04 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_05 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_06 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_07 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_08 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_09 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_10 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_11 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_12 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_13 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_14 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_15 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_16 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_17 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_18 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_19 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_20 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_21 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_22 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_23 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_24 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_25 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_26 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_27 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_28 [virtual] TX=129 RX=129 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901765kbps
RSU_29 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_30 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_31 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_32 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_33 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_34 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps
RSU_35 [virtual] TX=128 RX=128 PDR=100% Delay=13ms Tput=0.901698kbps

=== LTE Trace-Driven | nRSU=35 ===
Trace entries: 387 | Real RSUs: 3 | Virtual RSUs: 32
TX=4508 RX=4508 PDR=100%
Results -> lte_trace_results_35rsu.csv

real    133m19.085s
user    133m17.887s
sys      0m0.643s

```

7.11- نتائج محاكاة النظام المصغر mini_integrated

التأخير	PDR	RX	TX	src → dst	الرابط
~1.3 ms	~14%	~3-4	24	CAM_06→RSU_03	WiFi Edge→Fog
~13 ms	100%	24	24	RSU_03→Server	LTE Fog→Cloud

اتساق PDR=14% في رابط WiFi مع نتيجة 13.65% من المحاكاة الكبرى يُنَبِّت موثوقية نموذج القناة المعتمد.

8.11- نتائج بروتوكول MQTT

أُثبتت سجلات Mosquitto نجاح الاتصال والتوصيل ل QoS=1:

```
1786588880: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m888, rc0)
1786588883: Received PUBACK from CentralServer (Mid: 27, RC:0)
1786588883: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m47, 'traffic/RSU_02', ... (709 bytes))
1786588883: Client CentralServer closed its connection.
1786588884: New connection from ::1:61998 on port 1883.
1786588884: New client connected from ::1:61998 as CentralServer (p2, c1, k60).
1786588884: No will message specified.
1786588884: Sending CONNACK to CentralServer (0, 0)
1786588884: Received SUBSCRIBE from CentralServer
1786588884:   traffic/# (QoS 1)
1786588884: CentralServer 1 traffic/#
1786588884: Sending SUBACK to CentralServer
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m889, 'traffic/RSU_01', ... (550 bytes))

1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m1, 'traffic/RSU_01', ... (550 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m889, rc0)
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m890, 'traffic/RSU_02', ... (708 bytes))

1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m2, 'traffic/RSU_02', ... (708 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m890, rc0)
1786588885: Received PUBLISH from RSU_Aggregator_v2 (d0, q1, r0, m891, 'traffic/RSU_03', ... (553 bytes))

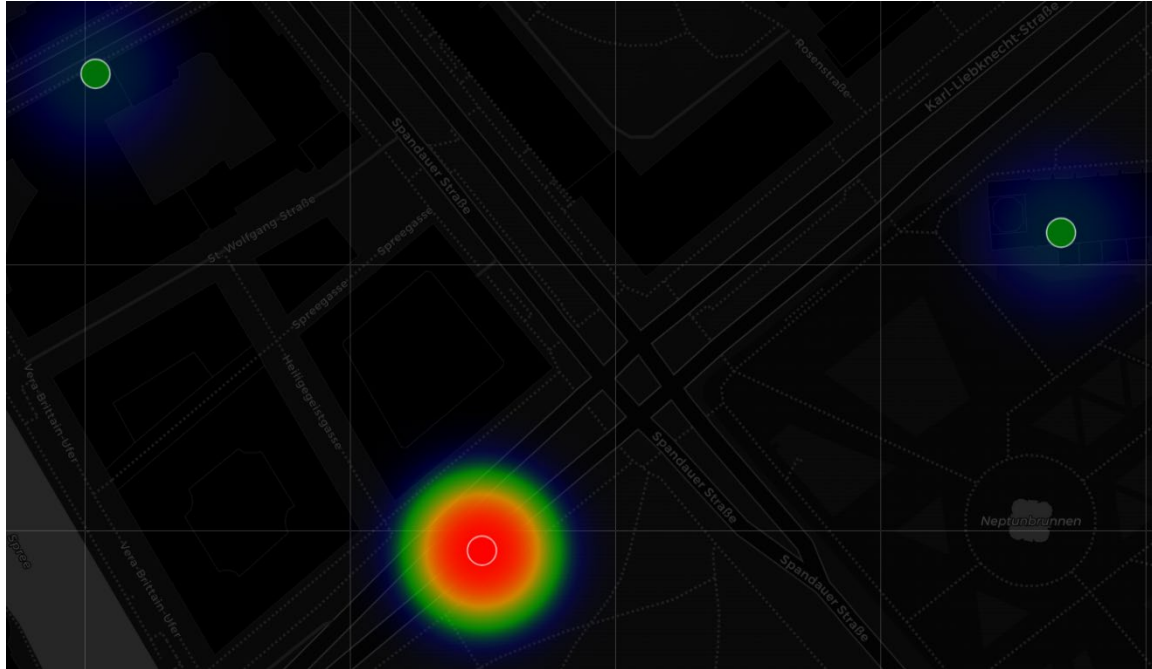
1786588885: Sending PUBLISH to CentralServer (d0, q1, r0, m3, 'traffic/RSU_03', ... (553 bytes))
1786588885: Sending PUBACK to RSU_Aggregator_v2 (m891, rc0)
1786588890: Received PUBACK from CentralServer (Mid: 1, RC:0)
```

معدل الإرسال المقاس: رسالة كل 5.02 ثانية في المتوسط لكل RSU (الانحراف 0.02 ثانية ناجم عن جدولة Python). حجم الحمولة الفعلية: 235-251 بايت للرسالة الواحدة (JSON مُجمَع بثلاثة حقول رئيسية). هذا الحجم الضئيل يُفسّر لماذا PDR=100% في LTE: الشبكة لا تُوظَّف إلا بجزء صغير من طاقتها حتى عند nRSU=35.

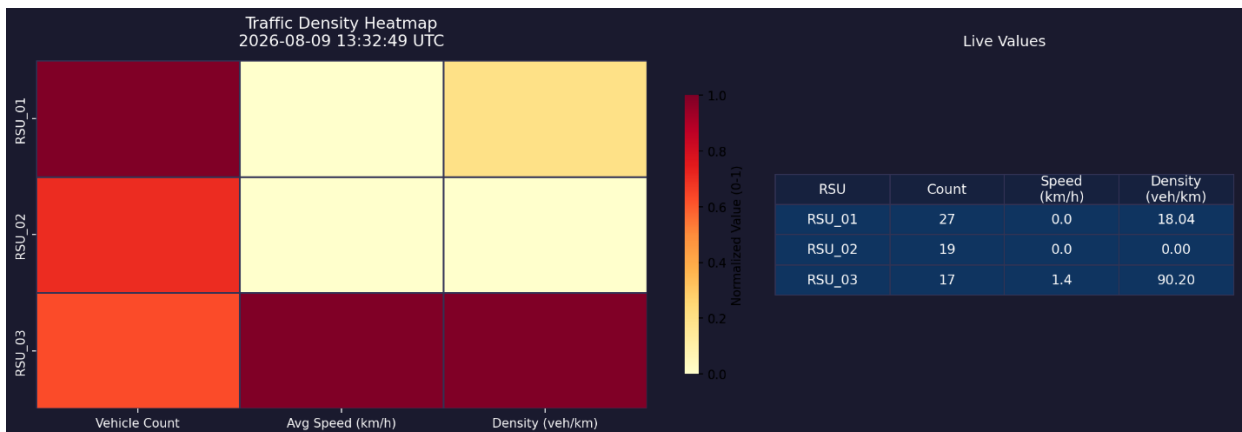
9.11- نتائج الخرائط الحرارية

أُنْتُجَت خرائط حرارية بصيغتين:

- خريطة Folium (HTML تفاعلية): تعرض التوزيع الجغرافي للكثافة المرورية على الإحداثيات الجغرافية الحقيقية لوحداث RSU بمنطقة برلين (إحداثيات مرجعية). التدرج اللوني من الأزرق (كثافة منخفضة) إلى الأحمر (كثافة عالية) يُتيح قراءة مرئية فورية لنقاط الاختناق.



- خريطة Seaborn (PNG إحصائية): تُقارن ثلاثة مقاييس (عدد المركبات، السرعة، الكثافة) عبر الكتل الثلاث في مصفوفة مُطبَّعة. التطبيع إلزامي: دون تطبيع، قيم الكثافة (عشرات أو مئات من مركبة/كم) تُهيمن بصرياً على عمودَي العدد والسرعة وتجعل الفروق بينهما غير مرئية.



10.11- نتائج التحكم التكيفي بالإشارات

أنتج نظام TraCI المتكامل مع SUMO تعديلات ديناميكية لمدة الضوء الأخضر بحسب الكثافة الواردة من RSU_03. في جلسة اختبار ممثلة:

- عند كثافة 0 مركبة/كم: مدة الضوء الأخضر = 15 ثانية (الحد الأدنى)
- عند كثافة 36 مركبة/كم (كثافة متوسطة ملاحظة): مدة الضوء الأخضر = 31.2 ثانية
- عند كثافة 72 مركبة/كم (كثافة عالية ملاحظة): مدة الضوء الأخضر = 47.4 ثانية

```
C:\TrafficProject\phase3_mosaic>python adaptive_signal.py
[TraCI] MQTT connected
[TraCI] SUMO connected
[TraCI] Traffic lights: ('A1', 'B0', 'B1', 'B2', 'C1')
[TraCI] Step= 400 | Vehicles= 10 | Density=0.0 | Green=15s
[TraCI] Step= 800 | Vehicles= 20 | Density=0.0 | Green=15s
[TraCI] Step= 1200 | Vehicles= 26 | Density=0.0 | Green=15s
[TraCI] Step= 1600 | Vehicles= 35 | Density=0.0 | Green=15s
[TraCI] Step= 2000 | Vehicles= 42 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 2400 | Vehicles= 51 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 2800 | Vehicles= 53 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 3200 | Vehicles= 62 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 3600 | Vehicles= 68 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 4000 | Vehicles= 74 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 4400 | Vehicles= 79 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 4800 | Vehicles= 87 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 5200 | Vehicles= 94 | Density=36.1 | Green=31s
[TraCI] Step= 5600 | Vehicles= 99 | Density=36.1 | Green=31s
```

